LEÇON

11

Géométrie dans l'espace

Produit scalaire — Plans et distances — Sphère — Produit vectoriel

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme — capacités attendues

- Exprimer et démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs en utilisant le produit scalaire ;
- Exprimer vectoriellement et analytiquement l'orthogonalité et ses propriétés ;
- Déterminer un plan par un point et un vecteur normal ;
- Déterminer la droite passant par un point et perpendiculaire à un plan ;
- Déterminer une équation cartésienne d'une sphère définie par son centre et son rayon.
- Déterminer une représentation paramétrique d'une sphère ;
- Reconnaître l'ensemble des points M de l'espace qui vérifient la relation $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$;
- Calculer l'aire d'un triangle en utilisant le produit vectoriel ;
- Déterminer une équation d'un plan défini par trois points non alignés ;
- Appliquer le produit vectoriel dans la résolution de problèmes géométriques.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme — recommandations

- Le produit scalaire dans l'espace et ses propriétés sont présentés comme dans le plan ;
- Toutes les propriétés du produit scalaire sont étendues du plan à l'espace et admises ;
- Utiliser le produit scalaire pour exprimer analytiquement les propriétés métriques et l'orthogonalité, et pour aboutir aux formules de certaines distances ;
- L'étude analytique des positions relatives d'une sphère et d'un plan, et d'une sphère et d'une droite, se limite à des exemples numériques, sans aborder le cas général ;
- Le produit scalaire est utilisé dans l'étude du parallélisme et de l'orthogonalité dans l'espace ;
- Le produit vectoriel est défini après l'orientation de l'espace à l'aide du bonhomme d'Ampère, avec son interprétation géométrique ; ses propriétés sont toutes admises ;
- Les outils vectoriels ou analytiques ne doivent pas masquer la vision géométrique ni l'interprétation géométrique des résultats.

REPÈRES

La leçon en chiffres

11 h
ENVELOPPE HORAIRE

70 / 20 %
DEVOIRS N°2 ET N°3 (S2)

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Calcul intégral 30 % (devoir n°2) · Calcul des probabilités 80 % (devoir n°3).

INFO PRATIQUE 11.1 — Prérequis de la 1re année Bac

Vecteurs de l'espace, colinéarité, coplanarité ; repère et coordonnées dans l'espace ; représentation paramétrique d'une droite ; équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ d'un plan ; positions relatives de droites et de plans. Produit scalaire dans le plan : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right)$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Produit scalaire dans l'espace**
1.1 Définition et propriétés 1.2 Orthogonalité 1.3 Expression analytique

2 **Plans de l'espace et produit scalaire**
2.1 Vecteur normal, équation 2.2 Parallélisme, orthogonalité 2.3 Distance à un plan

3 **La sphère**
3.1 Équation 3.2 Sphère et plan, plan tangent 3.3 Sphère et droite

4 **Le produit vectoriel**
4.1 Orientation 4.2 Définition 4.3 Coordonnées 4.4 Applications

PARTIE

1

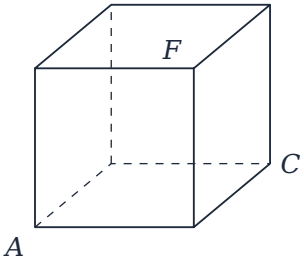
Produit scalaire dans l'espace



Définition et propriétés
Orthogonalité
Expression analytique

Voir ou savoir ?

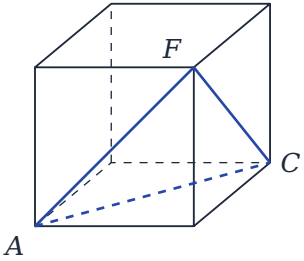
Ce que l'on **voit**



Ce que l'on **sait**

Voir ou savoir ?

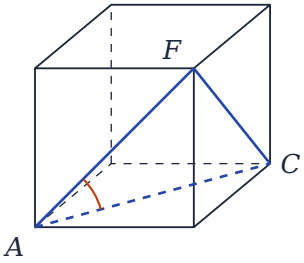
Ce que l'on **voit**



Ce que l'on **sait**

Voir ou savoir ?

Ce que l'on **voit**

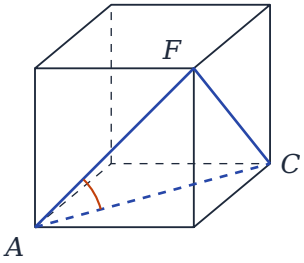


$\approx 30°$?

Ce que l'on **sait**

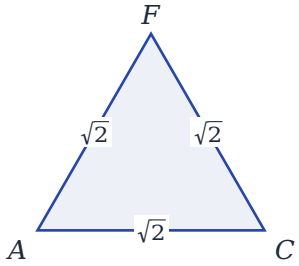
Voir ou savoir ?

Ce que l'on **voit**



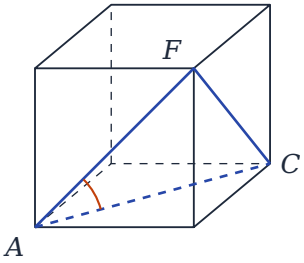
$\approx 30°$?

Ce que l'on **sait**



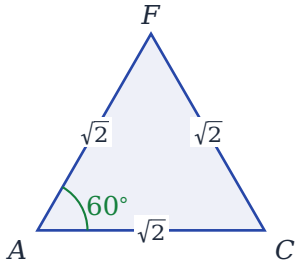
Voir ou savoir ?

Ce que l'on **voit**



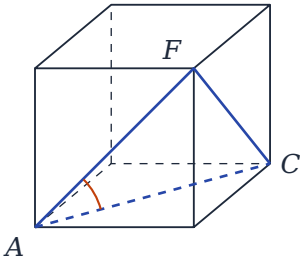
$\approx 30°$?

Ce que l'on **sait**



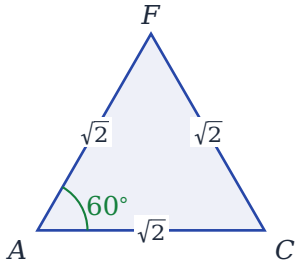
Voir ou savoir ?

Ce que l'on **voit**



$\approx 30°$?

Ce que l'on **sait**

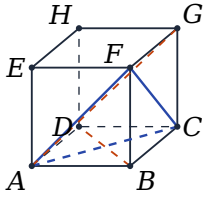


Le dessin trompe : il faut un outil de calcul des angles et de l'orthogonalité dans l'espace.

Activité 11.1 — L'angle trompeur (1/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

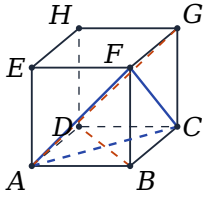
$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).



Activité 11.1 — L'angle trompeur (1/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).

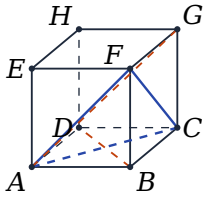


1. Mesurer au rapporteur l'angle $\widehat{CAF}$ sur la figure. Les droites (AG) et (BD) semblent-elles perpendiculaires sur la figure ?

Activité 11.1 — L'angle trompeur (1/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).

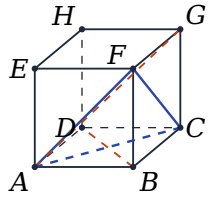


1. Mesurer au rapporteur l'angle $\widehat{CAF}$ sur la figure. Les droites (AG) et (BD) semblent-elles perpendiculaires sur la figure ?
2. Calculer AC, AF et CF. Quelle est la nature du triangle ACF ? En déduire la vraie mesure de l'angle $\widehat{CAF}$. Que penser de la mesure lue sur la figure ?

Activité 11.1 — L'angle trompeur (1/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).

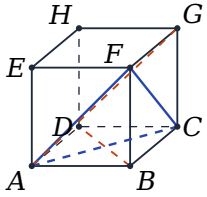


1. Mesurer au rapporteur l'angle $\widehat{CAF}$ sur la figure. Les droites (AG) et (BD) semblent-elles perpendiculaires sur la figure ?
2. Calculer AC, AF et CF. Quelle est la nature du triangle ACF ? En déduire la vraie mesure de l'angle $\widehat{CAF}$. Que penser de la mesure lue sur la figure ?
3. Les points A, C et F sont dans un même plan. En utilisant le produit scalaire de ce plan, calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\left(AC^2 + AF^2 - CF^2\right)$, puis retrouver $\cos \widehat{CAF}$.

Activité 11.1 — L'angle trompeur (2/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

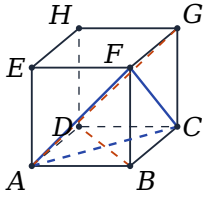
$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).



Activité 11.1 — L'angle trompeur (2/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).

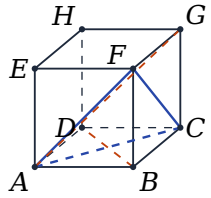


4. On munit l'espace du repère $(A\,;\,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$. Donner les coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ de $\overrightarrow{AC}$ et $(x'\,;\,y'\,;\,z')$ de $\overrightarrow{AF}$, puis calculer $xx'+yy'+zz'$. Comparer avec la question 3.

Activité 11.1 — L'angle trompeur (2/2)

ACTIVITÉ 11.1 — L'angle trompeur

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, dessiné ci-dessous en perspective cavalière. On s'intéresse à l'angle $\widehat{CAF}$ formé par deux diagonales de faces, et aux droites (AG) et (BD).



4. On munit l'espace du repère $(A\,;\,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$. Donner les coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ de $\overrightarrow{AC}$ et $(x'\,;\,y'\,;\,z')$ de $\overrightarrow{AF}$, puis calculer $xx'+yy'+zz'$. Comparer avec la question 3.

5. Calculer de même $xx'+yy'+zz'$ pour $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BD}$. Contrôler ce résultat en calculant $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AB}$ par la formule de la question 3, sachant que $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$. Que conclure pour les droites (AG) et (BD) ?

Correction — Activité 11.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 11.1

1. Sur la figure, on lit environ $30°$, et (AG) et (BD) ne semblent pas perpendiculaires.

Correction — Activité 11.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 11.1

1. Sur la figure, on lit environ $30°$, et (AG) et (BD) ne semblent pas perpendiculaires.
2. $AC = AF = CF = \sqrt{2}$ (diagonales de carrés de côté 1) : le triangle ACF est équilatéral, donc $\widehat{CAF} = 60°$. La mesure lue sur la figure est fausse : la perspective déforme les angles.

Correction — Activité 11.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 11.1

1. Sur la figure, on lit environ $30°$, et (AG) et (BD) ne semblent pas perpendiculaires.
2. $AC = AF = CF = \sqrt{2}$ (diagonales de carrés de côté 1) : le triangle ACF est équilatéral, donc $\widehat{CAF} = 60°$. La mesure lue sur la figure est fausse : la perspective déforme les angles.
3. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(2 + 2 - 2) = 1$, donc $\cos \widehat{CAF} = \dfrac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$: on retrouve $60°$.

Correction — Activité 11.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 11.1

1. Sur la figure, on lit environ $30°$, et (AG) et (BD) ne semblent pas perpendiculaires.
2. $AC = AF = CF = \sqrt{2}$ (diagonales de carrés de côté 1) : le triangle ACF est équilatéral, donc $\widehat{CAF} = 60°$. La mesure lue sur la figure est fausse : la perspective déforme les angles.
3. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(2 + 2 - 2) = 1$, donc $\cos \widehat{CAF} = \dfrac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$: on retrouve $60°$.
4. $\overrightarrow{AC}(1\,;1\,;0)$ et $\overrightarrow{AF}(1\,;0\,;1)$: $xx' + yy' + zz' = 1 + 0 + 0 = 1$, la même valeur que le produit scalaire.

Correction — Activité 11.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 11.1

5 $\overrightarrow{AG}(1\,;1\,;1)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1\,;0)$: $-1+1+0=0$. Contrôle : $AG^2=3$, $DG^2=BG^2=2$, d'où $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(3+1-2)=1$ et $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AB}=1$, donc $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BD}=1-1=0$: (AG) **et** (BD) **sont orthogonales**.

Remarque 11.1

REMARQUE 11.1

Un dessin en perspective ne conserve ni les angles ni les longueurs : on ne peut pas y « lire » un angle droit. Le produit scalaire, calculé dans un plan contenant les points, ou par les coordonnées, permet de décider sans le dessin.

Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace

DÉFINITION 11.1 — Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, et A, B, C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Il existe au moins un plan (P) contenant les points A, B et C.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans le plan (P).

Expressions du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 11.1 — Expressions du produit scalaire — admises

Avec les notations de la définition :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \widehat{BAC}$;

Expressions du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 11.1 — Expressions du produit scalaire — admises

Avec les notations de la définition :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \widehat{BAC}$;
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right) = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right)$;

Expressions du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 11.1 — Expressions du produit scalaire — admises

Avec les notations de la définition :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \widehat{BAC}$;
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right) = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right)$;
- si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB), alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$;

Expressions du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 11.1 — Expressions du produit scalaire — admises

Avec les notations de la définition :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \widehat{BAC}$;
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right) = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right)$;
- si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB), alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$;
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; on note $\vec{u}^{\,2} = \vec{u} \cdot \vec{u}$.

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 11.2 — Règles de calcul — admises

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ de l'espace et tout réel λ :

- **symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 11.2 — Règles de calcul — admises

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ de l'espace et tout réel λ :

- **symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
- **bilinéarité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v})$;

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 11.2 — Règles de calcul — admises

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ de l'espace et tout réel λ :

- **symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
- **bilinéarité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda\,(\vec{u} \cdot \vec{v})$;
- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^{\,2} + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^{\,2}$ et $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^{\,2} - \vec{v}^{\,2}$.

Vecteurs orthogonaux, droites orthogonales

DÉFINITION 11.2 — Vecteurs orthogonaux, droites orthogonales

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**, et l'on note $\vec{u} \perp \vec{v}$, lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Vecteurs orthogonaux, droites orthogonales

DÉFINITION 11.2 — Vecteurs orthogonaux, droites orthogonales

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**, et l'on note $\vec{u} \perp \vec{v}$, lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Deux droites (D) et (D'), dirigées respectivement par $\vec{u}$ et $\vec{u}'$, sont **orthogonales** lorsque $\vec{u} \cdot \vec{u}' = 0$.

Remarque 11.2

REMARQUE 11.2

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur. Deux droites orthogonales de l'espace ne sont pas forcément sécantes : dans le cube de l'activité 11.1, les droites (AG) et (BD) sont orthogonales sans avoir de point commun.

Base et repère orthonormés

DÉFINITION 11.3 — Base et repère orthonormés

Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormée** lorsque les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux et de norme 1. Si O est un point, le repère $(O\,;\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est alors dit **orthonormé**.

Expression analytique

PROPRIÉTÉ 11.3 — Expression analytique

Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit $\vec{u}(x\,;\,y\,;\,z)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y'\,;\,z')$. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \text{et} \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

Dans un repère orthonormé, pour $A(x_A\,;\,y_A\,;\,z_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B\,;\,z_B)$:

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}.$$

Expression analytique

PROPRIÉTÉ 11.3 — Expression analytique

Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit $\vec{u}(x\,;\,y\,;\,z)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y'\,;\,z')$. Alors

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \text{et} \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

Dans un repère orthonormé, pour $A(x_A\,;\,y_A\,;\,z_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B\,;\,z_B)$:

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}.$$

DÉMONSTRATION

On a $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = \vec{k}\cdot\vec{k} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = \vec{j}\cdot\vec{k} = \vec{k}\cdot\vec{i} = 0$. Par bilinéarité,
$\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k})\cdot(x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}) = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} + zz'\,\vec{k}\cdot\vec{k} = xx' + yy' + zz'$, tous les autres produits étant nuls. Avec $\vec{v} = \vec{u}$: $\|\vec{u}\|^2 = x^2+y^2+z^2$; enfin $AB = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Démontrer que deux vecteurs ou deux droites sont orthogonaux

MÉTHODE 11.1 — Démontrer que deux vecteurs ou deux droites sont orthogonaux

Dans un repère orthonormé, on calcule les coordonnées des vecteurs (ou de vecteurs directeurs des droites), puis $xx' + yy' + zz'$: les vecteurs sont orthogonaux lorsque ce nombre est nul. Sans repère, on calcule le produit scalaire dans un plan contenant les points (projection orthogonale, formule $\frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right)$), ou on décompose les vecteurs avec la relation de Chasles.

Exemple 11.1

EXEMPLE 11.1

Dans un repère orthonormé, soit $\vec{u}(2\,;-1\,;2)$ et $\vec{v}(1\,;1\,;0)$. On a $\vec{u}\cdot\vec{v}=2-1+0=1$, $\|\vec{u}\|=\sqrt{4+1+4}=3$ et $\|\vec{v}\|=\sqrt{2}$. Si θ est l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$, alors $\cos\theta=\dfrac{1}{3\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}$, d'où $\theta\approx 76°$.

Application 11.1

APPLICATION 11.1

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère les vecteurs $\vec{u}(1\,;-2\,;2)$, $\vec{v}(2\,;1\,;0)$ et $\vec{w}(m\,;1\,;m-1)$, où $m \in \mathbb{R}$, et les points $A(1\,;0\,;-1)$, $B(2\,;2\,;1)$ et $C(3\,;-1\,;-1)$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient orthogonaux.
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A, puis calculer son aire.

Application 11.1

APPLICATION 11.1

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère les vecteurs $\vec{u}(1\,;-2\,;2)$, $\vec{v}(2\,;1\,;0)$ et $\vec{w}(m\,;1\,;m-1)$, où $m \in \mathbb{R}$, et les points $A(1\,;0\,;-1)$, $B(2\,;2\,;1)$ et $C(3\,;-1\,;-1)$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient orthogonaux.
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A, puis calculer son aire.

SOLUTION

1. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2-2+0 = 0$, $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Application 11.1

APPLICATION 11.1

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère les vecteurs $\vec{u}(1\,;-2\,;2)$, $\vec{v}(2\,;1\,;0)$ et $\vec{w}(m\,;1\,;m-1)$, où $m\in\mathbb{R}$, et les points $A(1\,;0\,;-1)$, $B(2\,;2\,;1)$ et $C(3\,;-1\,;-1)$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient orthogonaux.
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A, puis calculer son aire.

SOLUTION

1. $\vec{u}\cdot\vec{v}=2-2+0=0$, $\|\vec{u}\|=3$, $\|\vec{v}\|=\sqrt{5}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. $\vec{u}\cdot\vec{w}=m-2+2(m-1)=3m-4=0$, donc $m=\frac{4}{3}$.

Application 11.1

APPLICATION 11.1

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère les vecteurs $\vec{u}(1\,;-2\,;2)$, $\vec{v}(2\,;1\,;0)$ et $\vec{w}(m\,;1\,;m-1)$, où $m\in\mathbb{R}$, et les points $A(1\,;0\,;-1)$, $B(2\,;2\,;1)$ et $C(3\,;-1\,;-1)$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?
2. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient orthogonaux.
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A, puis calculer son aire.

SOLUTION

1. $\vec{u}\cdot\vec{v}=2-2+0=0$, $\|\vec{u}\|=3$, $\|\vec{v}\|=\sqrt{5}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. $\vec{u}\cdot\vec{w}=m-2+2(m-1)=3m-4=0$, donc $m=\frac{4}{3}$.
3. $\overrightarrow{AB}(1\,;2\,;2)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;-1\,;0)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2-2+0=0$, rectangle en A ; $AB=3$, $AC=\sqrt{5}$, aire $=\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 11.1 — Dans un cube

EXERCICE 11.1 — Dans un cube

$ABCDEFGH$ est le cube d'arête 1 de l'activité 11.1. On munit l'espace du repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$. On note I le milieu de $[FG]$ et J le milieu de $[GH]$.

1. Donner les coordonnées des points B, C, D, E, G, I et J.
2. Calculer $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}$, AI et AJ. En déduire $\cos\widehat{IAJ}$, puis une valeur approchée de $\widehat{IAJ}$ au degré près.
3. Montrer que la droite (EC) est orthogonale aux droites (BD) et (BG).
4. Soit K le point défini par $\overrightarrow{EK}=t\,\overrightarrow{EC}$, où $t\in\mathbb{R}$. **a)** Exprimer les coordonnées de K en fonction de t. **b)** Déterminer t pour que les droites (BK) et (EC) soient orthogonales, puis calculer la distance BK.

Correction — Exercice 11.1

CORRECTION — Exercice 11.1

1. $B(1\,;0\,;0)$, $C(1\,;1\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$, $I\left(1\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$, $J\left(\frac{1}{2}\,;1\,;1\right)$.

Correction — Exercice 11.1

CORRECTION — Exercice 11.1

1. $B(1\,;0\,;0)$, $C(1\,;1\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$, $I\left(1\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$, $J\left(\frac{1}{2}\,;1\,;1\right)$.
2. $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1=2$; $AI=AJ=\sqrt{1+\frac{1}{4}+1}=\frac{3}{2}$; $\cos\widehat{IAJ}=\frac{2}{9/4}=\frac{8}{9}$, $\widehat{IAJ}\approx 27°$.

Correction — Exercice 11.1

CORRECTION — Exercice 11.1

1. $B(1\,;0\,;0)$, $C(1\,;1\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$, $I\left(1\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$, $J\left(\frac{1}{2}\,;1\,;1\right)$.
2. $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1=2$; $AI=AJ=\sqrt{1+\frac{1}{4}+1}=\frac{3}{2}$; $\cos\widehat{IAJ}=\frac{2}{9/4}=\frac{8}{9}$, $\widehat{IAJ}\approx 27°$.
3. $\overrightarrow{EC}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1\,;0)$: $-1+1+0=0$; $\overrightarrow{BG}(0\,;1\,;1)$: $0+1-1=0$.

Correction — Exercice 11.1

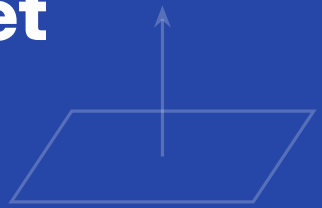
CORRECTION — Exercice 11.1

1. $B(1\,;0\,;0)$, $C(1\,;1\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$, $I\left(1\,;\frac{1}{2}\,;1\right)$, $J\left(\frac{1}{2}\,;1\,;1\right)$.
2. $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1=2$; $AI=AJ=\sqrt{1+\frac{1}{4}+1}=\frac{3}{2}$; $\cos\widehat{IAJ}=\frac{2}{9/4}=\frac{8}{9}$, $\widehat{IAJ}\approx 27°$.
3. $\overrightarrow{EC}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{BD}(-1\,;1\,;0)$: $-1+1+0=0$; $\overrightarrow{BG}(0\,;1\,;1)$: $0+1-1=0$.
4. **a)** $K(t\,;t\,;1-t)$. **b)** $\overrightarrow{BK}(t-1\,;t\,;1-t)$, $\overrightarrow{BK}\cdot\overrightarrow{EC}=3t-2=0$, $t=\frac{2}{3}$; $\overrightarrow{BK}\left(-\frac{1}{3}\,;\frac{2}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$, $BK=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

PARTIE

2

Plans de l'espace et produit scalaire



Vecteur normal et équation d'un plan
Parallélisme et orthogonalité
Distance d'un point à un plan

Activité 11.2 — Les deux antennes

ACTIVITÉ 11.2 — Les deux antennes

L'espace est muni d'un repère orthonormé (unité : le kilomètre). Deux antennes relais sont placées aux points $A(1\,;0\,;2)$ et $B(3\,;4\,;0)$. Un drone doit voler en restant toujours à égale distance des deux antennes. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$.

Activité 11.2 — Les deux antennes

ACTIVITÉ 11.2 — Les deux antennes

L'espace est muni d'un repère orthonormé (unité : le kilomètre). Deux antennes relais sont placées aux points $A(1\,;0\,;2)$ et $B(3\,;4\,;0)$. Un drone doit voler en restant toujours à égale distance des deux antennes. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$.

1. Dans le plan, l'ensemble des points équidistants de deux points est une droite. Vérifier que les points $I(2\,;2\,;1)$, $P(5\,;0\,;0)$ et $Q(0\,;0\,;-5)$ appartiennent à $(\mathcal{E})$. Sont-ils alignés ? Que penser de l'idée « $(\mathcal{E})$ est une droite » ?

Activité 11.2 — Les deux antennes

ACTIVITÉ 11.2 — Les deux antennes

L'espace est muni d'un repère orthonormé (unité : le kilomètre). Deux antennes relais sont placées aux points $A(1\,;0\,;2)$ et $B(3\,;4\,;0)$. Un drone doit voler en restant toujours à égale distance des deux antennes. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$.

1. Dans le plan, l'ensemble des points équidistants de deux points est une droite. Vérifier que les points $I(2\,;2\,;1)$, $P(5\,;0\,;0)$ et $Q(0\,;0\,;-5)$ appartiennent à $(\mathcal{E})$. Sont-ils alignés ? Que penser de l'idée « $(\mathcal{E})$ est une droite » ?
2. Soit $M(x\,;y\,;z)$. Écrire l'égalité $MA^2 = MB^2$ et la simplifier. Que deviennent les termes x^2, y^2 et z^2 ? Mettre le résultat sous la forme $ax + by + cz + d = 0$.

Activité 11.2 — Les deux antennes

ACTIVITÉ 11.2 — Les deux antennes

L'espace est muni d'un repère orthonormé (unité : le kilomètre). Deux antennes relais sont placées aux points $A(1\,;0\,;2)$ et $B(3\,;4\,;0)$. Un drone doit voler en restant toujours à égale distance des deux antennes. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$.

1. Dans le plan, l'ensemble des points équidistants de deux points est une droite. Vérifier que les points $I(2\,;2\,;1)$, $P(5\,;0\,;0)$ et $Q(0\,;0\,;-5)$ appartiennent à $(\mathcal{E})$. Sont-ils alignés ? Que penser de l'idée « $(\mathcal{E})$ est une droite » ?
2. Soit $M(x\,;y\,;z)$. Écrire l'égalité $MA^2 = MB^2$ et la simplifier. Que deviennent les termes x^2, y^2 et z^2 ? Mettre le résultat sous la forme $ax + by + cz + d = 0$.
3. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et les comparer à $(a\,;b\,;c)$. Pour $M \in (\mathcal{E})$, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}$, sachant que I est le milieu de $[AB]$.

Activité 11.2 — Les deux antennes

ACTIVITÉ 11.2 — Les deux antennes

L'espace est muni d'un repère orthonormé (unité : le kilomètre). Deux antennes relais sont placées aux points $A(1\,;0\,;2)$ et $B(3\,;4\,;0)$. Un drone doit voler en restant toujours à égale distance des deux antennes. On note $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$.

1. Dans le plan, l'ensemble des points équidistants de deux points est une droite. Vérifier que les points $I(2\,;2\,;1)$, $P(5\,;0\,;0)$ et $Q(0\,;0\,;-5)$ appartiennent à $(\mathcal{E})$. Sont-ils alignés ? Que penser de l'idée « $(\mathcal{E})$ est une droite » ?
2. Soit $M(x\,;y\,;z)$. Écrire l'égalité $MA^2 = MB^2$ et la simplifier. Que deviennent les termes x^2, y^2 et z^2 ? Mettre le résultat sous la forme $ax + by + cz + d = 0$.
3. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et les comparer à $(a\,;b\,;c)$. Pour $M \in (\mathcal{E})$, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}$, sachant que I est le milieu de $[AB]$.
4. Décrire géométriquement l'ensemble $(\mathcal{E})$ à l'aide du point I et de la direction de la droite (AB).

Correction — Activité 11.2

CORRECTION — Activité 11.2

1. $IA^2 = IB^2 = 6$, $PA^2 = PB^2 = 20$, $QA^2 = QB^2 = 50$: les trois points sont dans $(\mathcal{E})$. $\overrightarrow{IP}(3\,;-2\,;-1)$ et $\overrightarrow{IQ}(-2\,;-2\,;-6)$ ne sont pas colinéaires : I, P, Q ne sont pas alignés, donc $(\mathcal{E})$ n'est pas une droite.

Correction — Activité 11.2

CORRECTION — Activité 11.2

1. $IA^2 = IB^2 = 6$, $PA^2 = PB^2 = 20$, $QA^2 = QB^2 = 50$: les trois points sont dans $(\mathcal{E})$. $\overrightarrow{IP}(3\,;-2\,;-1)$ et $\overrightarrow{IQ}(-2\,;-2\,;-6)$ ne sont pas colinéaires : I, P, Q ne sont pas alignés, donc $(\mathcal{E})$ n'est pas une droite.
2. $MA^2 - MB^2 = 4x + 8y - 4z - 20$: les termes x^2, y^2, z^2 s'éliminent. $MA^2 = MB^2$ s'écrit $x + 2y - z - 5 = 0$.

Correction — Activité 11.2

CORRECTION — Activité 11.2

1. $IA^2 = IB^2 = 6$, $PA^2 = PB^2 = 20$, $QA^2 = QB^2 = 50$: les trois points sont dans $(\mathcal{E})$. $\overrightarrow{IP}(3\,;-2\,;-1)$ et $\overrightarrow{IQ}(-2\,;-2\,;-6)$ ne sont pas colinéaires : I, P, Q ne sont pas alignés, donc $(\mathcal{E})$ n'est pas une droite.
2. $MA^2 - MB^2 = 4x + 8y - 4z - 20$: les termes x^2, y^2, z^2 s'éliminent. $MA^2 = MB^2$ s'écrit $x + 2y - z - 5 = 0$.
3. $\overrightarrow{AB}(2\,;4\,;-2) = 2\,(1\,;2\,;-1)$: proportionnel à $(a\,;b\,;c)$.
   $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM} = 2(x-2) + 4(y-2) - 2(z-1) = 2(x + 2y - z - 5) = 0$.

Correction — Activité 11.2

CORRECTION — Activité 11.2

1. $IA^2 = IB^2 = 6$, $PA^2 = PB^2 = 20$, $QA^2 = QB^2 = 50$: les trois points sont dans $(\mathcal{E})$. $\overrightarrow{IP}(3\,;-2\,;-1)$ et $\overrightarrow{IQ}(-2\,;-2\,;-6)$ ne sont pas colinéaires : I, P, Q ne sont pas alignés, donc $(\mathcal{E})$ n'est pas une droite.
2. $MA^2 - MB^2 = 4x + 8y - 4z - 20$: les termes x^2, y^2, z^2 s'éliminent. $MA^2 = MB^2$ s'écrit $x + 2y - z - 5 = 0$.
3. $\overrightarrow{AB}(2\,;4\,;-2) = 2\,(1\,;2\,;-1)$: proportionnel à $(a\,;b\,;c)$.
   $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM} = 2(x-2) + 4(y-2) - 2(z-1) = 2(x + 2y - z - 5) = 0$.
4. $(\mathcal{E})$ est le **plan** passant par I et orthogonal à la droite (AB) : le plan médiateur de $[AB]$.

Remarque 11.3

REMARQUE 11.3

L'ensemble obtenu n'est pas une droite mais un plan : l'analogie avec le plan s'arrête ici. Ce plan est formé des points M tels que $\overrightarrow{IM}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$: le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est « normal » à ce plan.

Vecteur normal à un plan

DÉFINITION 11.4 — Vecteur normal à un plan

Un vecteur **non nul** $\vec{n}$ est dit **normal** à un plan (P) lorsqu'il est orthogonal à tout vecteur $\overrightarrow{MN}$, où M et N sont deux points de (P).

Propriété 11.4

PROPRIÉTÉ 11.4

Si un vecteur non nul $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'un plan (P), alors $\vec{n}$ est normal à (P).

Propriété 11.4

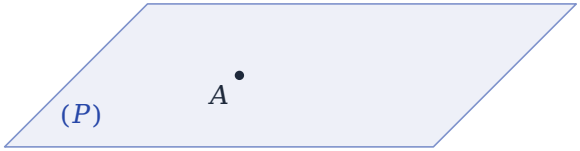
PROPRIÉTÉ 11.4

Si un vecteur non nul $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'un plan (P), alors $\vec{n}$ est normal à (P).

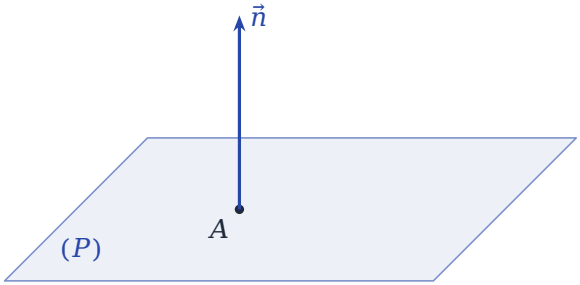
DÉMONSTRATION

Tout vecteur de (P) s'écrit $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$. Par bilinéarité, $\vec{n} \cdot (\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha\,\vec{n} \cdot \vec{u} + \beta\,\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

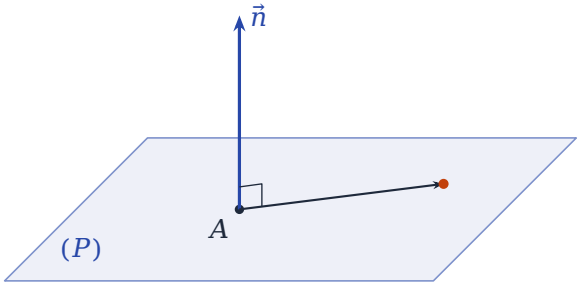
Le vecteur normal en images



Le vecteur normal en images

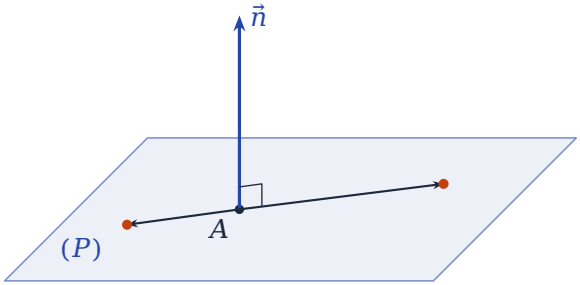


Le vecteur normal en images



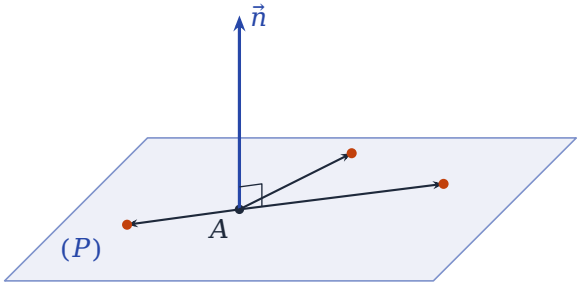
Chaque vecteur $\overrightarrow{AM}$, $M \in (P)$, est orthogonal à $\vec{n}$.

Le vecteur normal en images



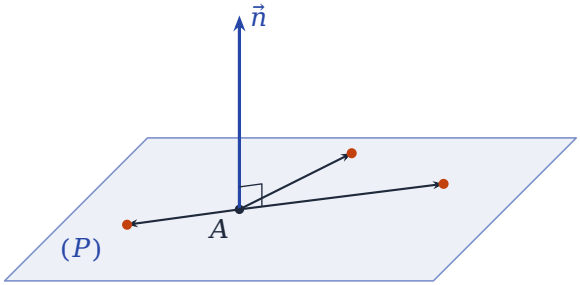
Chaque vecteur $\overrightarrow{AM}$, $M \in (P)$, est orthogonal à $\vec{n}$.

Le vecteur normal en images



Chaque vecteur $\overrightarrow{AM}$, $M \in (P)$, est orthogonal à $\vec{n}$.

Le vecteur normal en images



Chaque vecteur $\overrightarrow{AM}$, $M \in (P)$, est orthogonal à $\vec{n}$.

$M \in (P)$ si et seulement si $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$: $ax + by + cz + d = 0$.

Équation cartésienne d'un plan

THÉORÈME 11.1 — Équation cartésienne d'un plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé.

- Le plan (P) passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$; il admet une équation de la forme $ax+by+cz+d=0$, où $d\in\mathbb{R}$.

Équation cartésienne d'un plan

THÉORÈME 11.1 — Équation cartésienne d'un plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé.

- Le plan (P) passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$; il admet une équation de la forme $ax+by+cz+d=0$, où $d\in\mathbb{R}$.
- Réciproquement, si $(a\,;b\,;c)\neq(0\,;0\,;0)$, l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $ax+by+cz+d=0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$.

Équation cartésienne d'un plan

THÉORÈME 11.1 — Équation cartésienne d'un plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé.

- Le plan (P) passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$; il admet une équation de la forme $ax+by+cz+d=0$, où $d\in\mathbb{R}$.
- Réciproquement, si $(a\,;b\,;c)\neq(0\,;0\,;0)$, l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $ax+by+cz+d=0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$.

DÉMONSTRATION

Si $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$: $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$ s'écrit $a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$, soit $ax+by+cz+d=0$ avec $d=-ax_A-by_A-cz_A$. Réciproquement, si par exemple $a\neq0$, le point $A\left(-\frac{d}{a}\,;0\,;0\right)$ vérifie l'équation, et $ax+by+cz+d=0$ s'écrit $a\left(x+\frac{d}{a}\right)+by+cz=0$, c'est-à-dire $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$: c'est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Ensemble des points M tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

PROPRIÉTÉ 11.5 — Ensemble des points M tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

Soit A un point, $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel. L'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ est un plan de vecteur normal $\vec{u}$.

Ensemble des points M tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

PROPRIÉTÉ 11.5 — Ensemble des points M tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

Soit A un point, $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel. L'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ est un plan de vecteur normal $\vec{u}$.

DÉMONSTRATION

Dans un repère orthonormé, avec $\vec{u}(a\,;b\,;c)$ et $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$, la relation s'écrit $a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)-k=0$, de la forme $ax+by+cz+d'=0$ avec $(a\,;b\,;c)\neq(0\,;0\,;0)$: c'est un plan de vecteur normal $\vec{u}$ d'après le théorème 11.1.

Plan médiateur

PROPRIÉTÉ 11.6 — Plan médiateur

Soit A et B deux points distincts et I le milieu de $[AB]$. L'ensemble des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I et de vecteur normal $\overrightarrow{AB}$: c'est le **plan médiateur** du segment $[AB]$.

Plan médiateur

PROPRIÉTÉ 11.6 — Plan médiateur

Soit A et B deux points distincts et I le milieu de $[AB]$. L'ensemble des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I et de vecteur normal $\overrightarrow{AB}$: c'est le **plan médiateur** du segment $[AB]$.

DÉMONSTRATION

$MA^2 - MB^2 = \left(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right) = \overrightarrow{BA} \cdot 2\overrightarrow{MI} = 2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}$. Donc $MA = MB$ équivaut à $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM} = 0$.

Exemple 11.2

EXEMPLE 11.2

Le plan passant par $A(1\,;-2\,;0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3\,;1\,;-2)$ a une équation de la forme $3x+y-2z+d=0$. Comme A lui appartient, $3-2-0+d=0$, donc $d=-1$: une équation est $3x+y-2z-1=0$.

Application 11.2

APPLICATION 11.2

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(2\,;-1\,;3)$, $B(1\,;2\,;0)$, $C(3\,;0\,;4)$ et le vecteur $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.
2. Donner un vecteur normal et un point du plan (Q) d'équation $3x - y + z - 1 = 0$.
3. Déterminer l'ensemble (E) des points M tels que $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 9$. Que remarque-t-on ?
4. Déterminer une équation cartésienne du plan médiateur du segment $[BC]$.

Solution — Application 11.2

SOLUTION — Application 11.2

1. $x-2y+2z+d=0$ et $A\in(P):2+2+6+d=0, d=-10$; $(P):x-2y+2z-10=0.$

Solution — Application 11.2

SOLUTION — Application 11.2

1. $x - 2y + 2z + d = 0$ et $A \in (P) : 2 + 2 + 6 + d = 0$, $d = -10$; $(P) \ : \ x - 2y + 2z - 10 = 0$.
2. $\vec{n}'(3\,;-1\,;1)$ est normal à (Q) ; le point $(0\,;0\,;1)$ appartient à (Q).

Solution — Application 11.2

SOLUTION — Application 11.2

1. $x-2y+2z+d=0$ et $A\in(P):2+2+6+d=0$, $d=-10$; $(P)\ :\ x-2y+2z-10=0$.
2. $\vec{n}'(3\,;-1\,;1)$ est normal à (Q) ; le point $(0\,;0\,;1)$ appartient à (Q).
3. $(x-2)-2(y+1)+2(z-3)=9$ s'écrit $x-2y+2z-19=0$: un plan parallèle à (P) (même vecteur normal).

Solution — Application 11.2

SOLUTION — Application 11.2

1. $x-2y+2z+d=0$ et $A\in(P):2+2+6+d=0$, $d=-10$; $(P)\ :\ x-2y+2z-10=0$.
2. $\vec{n}'(3\,;-1\,;1)$ est normal à (Q) ; le point $(0\,;0\,;1)$ appartient à (Q).
3. $(x-2)-2(y+1)+2(z-3)=9$ s'écrit $x-2y+2z-19=0$: un plan parallèle à (P) (même vecteur normal).
4. $I(2\,;1\,;2)$ milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{BC}(2\,;-2\,;4)$: $x-y+2z+d=0$ avec I : $d=-5$; $x-y+2z-5=0$.

Positions relatives de deux plans

PROPRIÉTÉ 11.7 — Positions relatives de deux plans — admise

Soit (P) et (P') deux plans de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

- (P) et (P') sont **parallèles** lorsque $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires.

Positions relatives de deux plans

PROPRIÉTÉ 11.7 — Positions relatives de deux plans — admise

Soit (P) et (P') deux plans de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

- (P) et (P') sont **parallèles** lorsque $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires.
- (P) et (P') sont **perpendiculaires** lorsque $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$.

Droite et plan

PROPRIÉTÉ 11.8 — Droite et plan — admise

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et (P) un plan de vecteur normal $\vec{n}$.

- (D) est **perpendiculaire** à (P) lorsque $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

Droite et plan

PROPRIÉTÉ 11.8 — Droite et plan — admise

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et (P) un plan de vecteur normal $\vec{n}$.

- (D) est **perpendiculaire** à (P) lorsque $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.
- (D) est **parallèle** à (P) lorsque $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$; elle est alors incluse dans (P) ou strictement parallèle à (P).

Droite perpendiculaire à un plan ; projeté orthogonal

MÉTHODE 11.2 — Droite perpendiculaire à un plan ; projeté orthogonal

Pour la droite (Δ) passant par $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et perpendiculaire au plan $(P)\ :\ ax+by+cz+d=0$, on prend $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ comme vecteur directeur :

$$(\Delta)\ :\ \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Le **projeté orthogonal** H de A sur (P) est le point d'intersection de (Δ) et (P) : on remplace x, y, z dans l'équation de (P), on résout en t, puis on calcule les coordonnées de H.

Application 11.3

APPLICATION 11.3

On considère les plans $(P) : x + y - z + 1 = 0$ et $(Q) : 2x - y + z - 4 = 0$, et la droite (D) de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 3 + t$ $(t \in \mathbb{R})$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) sont perpendiculaires.
2. Montrer que la droite (D) est perpendiculaire au plan (Q).
3. Montrer que la droite (D) est strictement parallèle au plan (P).

Application 11.3

APPLICATION 11.3

On considère les plans $(P) : x + y - z + 1 = 0$ et $(Q) : 2x - y + z - 4 = 0$, et la droite (D) de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 3 + t$ $(t \in \mathbb{R})$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) sont perpendiculaires.
2. Montrer que la droite (D) est perpendiculaire au plan (Q).
3. Montrer que la droite (D) est strictement parallèle au plan (P).

SOLUTION

1. $\vec{n}(1\,;1\,;-1)$, $\vec{n}'(2\,;-1\,;1) : \vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 - 1 - 1 = 0$, les plans sont perpendiculaires.

Application 11.3

APPLICATION 11.3

On considère les plans (P) : $x + y - z + 1 = 0$ et (Q) : $2x - y + z - 4 = 0$, et la droite (D) de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 3 + t$ $(t \in \mathbb{R})$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) sont perpendiculaires.
2. Montrer que la droite (D) est perpendiculaire au plan (Q).
3. Montrer que la droite (D) est strictement parallèle au plan (P).

SOLUTION

1. $\vec{n}(1\,;1\,;-1)$, $\vec{n}'(2\,;-1\,;1)$: $\vec{n}\cdot\vec{n}' = 2 - 1 - 1 = 0$, les plans sont perpendiculaires.
2. $\vec{u}(2\,;-1\,;1) = \vec{n}'$: (D) est perpendiculaire à (Q).

Application 11.3

APPLICATION 11.3

On considère les plans (P) : $x+y-z+1=0$ et (Q) : $2x-y+z-4=0$, et la droite (D) de représentation paramétrique $x=1+2t$, $y=-t$, $z=3+t$ $(t\in\mathbb{R})$.

1. Montrer que les plans (P) et (Q) sont perpendiculaires.
2. Montrer que la droite (D) est perpendiculaire au plan (Q).
3. Montrer que la droite (D) est strictement parallèle au plan (P).

SOLUTION

1. $\vec{n}(1\,;1\,;-1)$, $\vec{n}'(2\,;-1\,;1)$: $\vec{n}\cdot\vec{n}'=2-1-1=0$, les plans sont perpendiculaires.
2. $\vec{u}(2\,;-1\,;1)=\vec{n}'$: (D) est perpendiculaire à (Q).
3. $\vec{u}\cdot\vec{n}=2-1-1=0$: $(D)\parallel(P)$; le point $(1\,;0\,;3)$ de (D) donne $1+0-3+1=-1\neq 0$: (D) est strictement parallèle à (P).

Exercice 11.2 — Une famille de plans

EXERCICE 11.2 — Une famille de plans

On considère le plan (P) d'équation $x - 2y + 2z + 1 = 0$ et, pour tout réel m, le plan (Q_m) d'équation $mx + y + (m-1)z + 2 = 0$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) et un vecteur normal $\vec{n}_m$ au plan (Q_m).
2. Existe-t-il un réel m pour lequel le plan (Q_m) est parallèle au plan (P) ? Justifier.
3. Déterminer le réel m pour lequel le plan (Q_m) est perpendiculaire au plan (P).
4. Soit (D) la droite de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = t$, $z = -1$ ($t \in \mathbb{R}$). Montrer que (D) est parallèle au plan (P), puis préciser si elle est incluse dans (P).
5. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par l'origine O et perpendiculaire au plan (Q_0), puis les coordonnées du point d'intersection de (Δ) et (Q_0).

Correction — Exercice 11.2

CORRECTION — Exercice 11.2

1. $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$ et $\vec{n}_m(m\,;1\,;m-1)$.

Correction — Exercice 11.2

CORRECTION — Exercice 11.2

1. $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$ et $\vec{n}_m(m\,;1\,;m-1)$.
2. Si $\vec{n}_m = \lambda\vec{n}$: $1 = -2\lambda$, $\lambda = -\frac{1}{2}$, d'où $m = -\frac{1}{2}$ et $m - 1 = -1$, soit $m = 0$: contradiction. Aucun plan (Q_m) n'est parallèle à (P).

Correction — Exercice 11.2

CORRECTION — Exercice 11.2

1. $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$ et $\vec{n}_m(m\,;1\,;m-1)$.
2. Si $\vec{n}_m = \lambda\vec{n}$: $1=-2\lambda$, $\lambda=-\frac{1}{2}$, d'où $m=-\frac{1}{2}$ et $m-1=-1$, soit $m=0$: contradiction. Aucun plan (Q_m) n'est parallèle à (P).
3. $\vec{n}\cdot\vec{n}_m = m-2+2(m-1)=3m-4=0$: $m=\frac{4}{3}$.

Correction — Exercice 11.2

CORRECTION — Exercice 11.2

1. $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$ et $\vec{n}_m(m\,;1\,;m-1)$.
2. Si $\vec{n}_m=\lambda\vec{n}$: $1=-2\lambda$, $\lambda=-\frac{1}{2}$, d'où $m=-\frac{1}{2}$ et $m-1=-1$, soit $m=0$: contradiction. Aucun plan (Q_m) n'est parallèle à (P).
3. $\vec{n}\cdot\vec{n}_m=m-2+2(m-1)=3m-4=0$: $m=\frac{4}{3}$.
4. $\vec{u}(2\,;1\,;0)$: $\vec{u}\cdot\vec{n}=2-2+0=0$, $(D)\parallel(P)$; le point $(1\,;0\,;-1)$ vérifie $1-0-2+1=0$: (D) est incluse dans (P).

Correction — Exercice 11.2

CORRECTION — Exercice 11.2

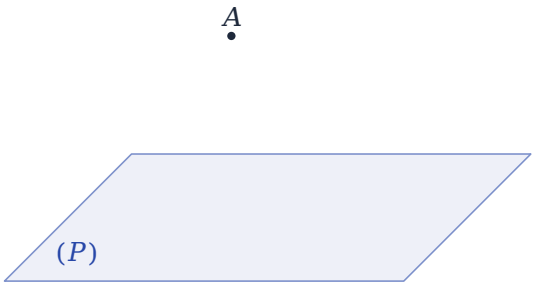
1. $\vec{n}(1\,;-2\,;2)$ et $\vec{n}_m(m\,;1\,;m-1)$.
2. Si $\vec{n}_m=\lambda\vec{n}$: $1=-2\lambda$, $\lambda=-\frac{1}{2}$, d'où $m=-\frac{1}{2}$ et $m-1=-1$, soit $m=0$: contradiction. Aucun plan (Q_m) n'est parallèle à (P).
3. $\vec{n}\cdot\vec{n}_m=m-2+2(m-1)=3m-4=0$: $m=\frac{4}{3}$.
4. $\vec{u}(2\,;1\,;0)$: $\vec{u}\cdot\vec{n}=2-2+0=0$, $(D)\parallel(P)$; le point $(1\,;0\,;-1)$ vérifie $1-0-2+1=0$: (D) est incluse dans (P).
5. (Q_0) : $y-z+2=0$, $\vec{n}_0(0\,;1\,;-1)$; (Δ) : $x=0$, $y=t$, $z=-t$; $2t+2=0$, $t=-1$: le point $(0\,;-1\,;1)$.

Distance d'un point à un plan

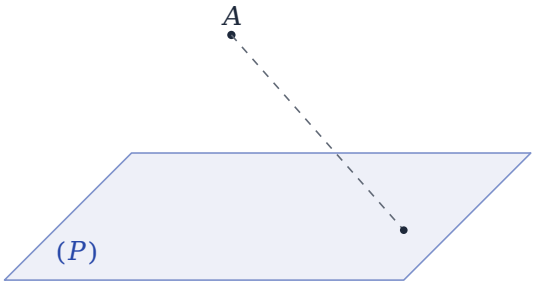
DÉFINITION 11.5 — Distance d'un point à un plan

Soit (P) un plan, A un point et H le projeté orthogonal de A sur (P). La **distance** du point A au plan (P) est $d(A,(P)) = AH$. C'est la plus petite des distances AM, $M \in (P)$, car $AM^2 = AH^2 + HM^2 \geqslant AH^2$.

La distance en images

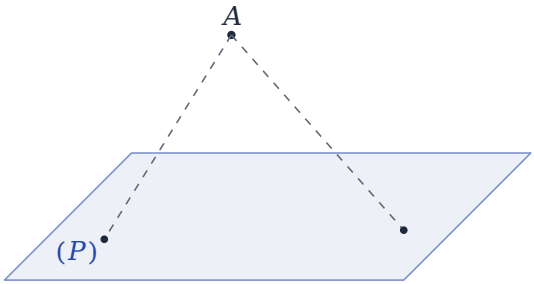


La distance en images



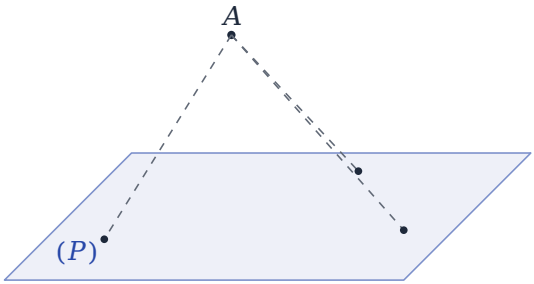
Des chemins de A vers le plan…

La distance en images



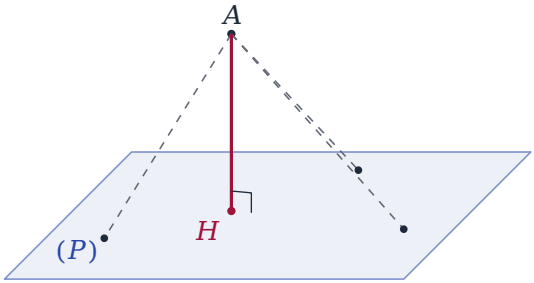
Des chemins de A vers le plan…

La distance en images



Des chemins de A vers le plan…

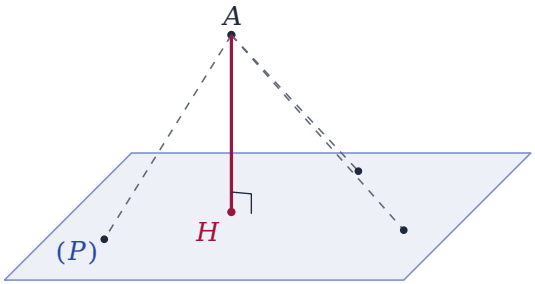
La distance en images



Des chemins de A vers le plan…

…le plus court est perpendiculaire : $AH = d(A,(P))$.

La distance en images



Des chemins de A vers le plan…

…le plus court est perpendiculaire : $AH = d(A,(P))$.

$$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

Distance d'un point à un plan

THÉORÈME 11.2 — Distance d'un point à un plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé. Soit (P) le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ et $A(x_A\,;\,y_A\,;\,z_A)$ un point. Alors

$$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Distance d'un point à un plan

THÉORÈME 11.2 — Distance d'un point à un plan

L'espace est muni d'un repère orthonormé. Soit (P) le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ et $A(x_A\,;\,y_A\,;\,z_A)$ un point. Alors

$$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

DÉMONSTRATION

Soit $\vec{n}(a\,;\,b\,;\,c)$ et H le projeté orthogonal de A sur (P). Les vecteurs $\overrightarrow{HA}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, donc $\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{HA}\right| = \|\vec{n}\| \times HA$. Or $\vec{n}\cdot\overrightarrow{HA} = a(x_A - x_H) + b(y_A - y_H) + c(z_A - z_H) = ax_A + by_A + cz_A - (ax_H + by_H + cz_H) = ax_A + by_A + cz_A + d$, car $H \in (P)$. D'où $HA = \dfrac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Attention 11.1

ATTENTION 11.1

La formule n'est valable que dans un **repère orthonormé**. Ne pas oublier la **valeur absolue** au numérateur ni la **racine carrée** au dénominateur. Une distance n'est jamais négative.

Application 11.4

APPLICATION 11.4

On considère le plan (P) d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et le point $A(2\,;1\,;0)$.

1. Calculer la distance du point A au plan (P).
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et perpendiculaire au plan (P).
3. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur (P), puis vérifier que $AH = d(A,(P))$.

Application 11.4

APPLICATION 11.4

On considère le plan (P) d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et le point $A(2\,;1\,;0)$.

1. Calculer la distance du point A au plan (P).
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et perpendiculaire au plan (P).
3. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur (P), puis vérifier que $AH = d(A,(P))$.

SOLUTION

1. $d(A,(P)) = \dfrac{|2+1-0+1|}{\sqrt{1+1+1}} = \dfrac{4}{\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.

Application 11.4

APPLICATION 11.4

On considère le plan (P) d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et le point $A(2\,;1\,;0)$.

1. Calculer la distance du point A au plan (P).
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et perpendiculaire au plan (P).
3. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur (P), puis vérifier que $AH = d(A,(P))$.

SOLUTION

1. $d(A,(P)) = \dfrac{|2+1-0+1|}{\sqrt{1+1+1}} = \dfrac{4}{\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.
2. $(\Delta) : x = 2+t,\ y = 1+t,\ z = -t\ (t \in \mathbb{R})$.

Application 11.4

APPLICATION 11.4

On considère le plan (P) d'équation $x + y - z + 1 = 0$ et le point $A(2\,;1\,;0)$.

1. Calculer la distance du point A au plan (P).
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et perpendiculaire au plan (P).
3. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur (P), puis vérifier que $AH = d(A,(P))$.

SOLUTION

1. $d(A,(P)) = \dfrac{|2+1-0+1|}{\sqrt{1+1+1}} = \dfrac{4}{\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.
2. $(\Delta)\ :\ x = 2+t,\ y = 1+t,\ z = -t\ (t \in \mathbb{R})$.
3. $(2+t)+(1+t)+t+1 = 0,\ t = -\frac{4}{3} : H\left(\frac{2}{3}\,;-\frac{1}{3}\,;\frac{4}{3}\right)\,;\ AH = \frac{4}{3}\sqrt{3} = d(A,(P))$.

Exercice 11.3 — Projeté, distance et plan médiateur

EXERCICE 11.3 — Projeté, distance et plan médiateur

On considère les points $A(1\,;-1\,;2)$, $B(3\,;1\,;0)$ et le plan (P) d'équation $2x+y-2z+4=0$.

1. **a)** Vérifier que $A \notin (P)$, puis calculer la distance $d(A,(P))$. **b)** Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et perpendiculaire à (P). **c)** En déduire les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur (P), puis vérifier que $AH = d(A,(P))$.
2. **a)** Déterminer une équation cartésienne du plan médiateur (R) du segment $[AB]$. **b)** Les plans (P) et (R) sont-ils parallèles ? perpendiculaires ?
3. Déterminer l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=6$. Que remarque-t-on ?

Correction — Exercice 11.3

CORRECTION — Exercice 11.3

1 **a)** $2-1-4+4=1\neq 0$; $d(A,(P))=\frac{1}{3}$. **b)** $x=1+2t$, $y=-1+t$, $z=2-2t$. **c)** $9t+1=0, t=-\frac{1}{9}$: $H\left(\frac{7}{9};-\frac{10}{9};\frac{20}{9}\right)$; $AH=\frac{1}{9}\times 3=\frac{1}{3}$.

Correction — Exercice 11.3

CORRECTION — Exercice 11.3

1. **a)** $2-1-4+4=1\neq 0$; $d(A,(P))=\frac{1}{3}$. **b)** $x=1+2t$, $y=-1+t$, $z=2-2t$. **c)** $9t+1=0$, $t=-\frac{1}{9}$: $H\left(\frac{7}{9}\,;-\frac{10}{9}\,;\frac{20}{9}\right)$; $AH=\frac{1}{9}\times 3=\frac{1}{3}$.

2. **a)** $I(2\,;0\,;1)$, $\overrightarrow{AB}(2\,;2\,;-2)$: $(R)\ :\ x+y-z-1=0$. **b)** $(2\,;1\,;-2)$ et $(1\,;1\,;-1)$ non colinéaires : non parallèles ; produit scalaire $2+1+2=5\neq 0$: non perpendiculaires.

Correction — Exercice 11.3

CORRECTION — Exercice 11.3

1. **a)** $2-1-4+4=1\neq 0$; $d(A,(P))=\frac{1}{3}$. **b)** $x=1+2t$, $y=-1+t$, $z=2-2t$. **c)** $9t+1=0$, $t=-\frac{1}{9}$: $H\left(\frac{7}{9}\,;-\frac{10}{9}\,;\frac{20}{9}\right)$; $AH=\frac{1}{9}\times 3=\frac{1}{3}$.
2. **a)** $I(2\,;0\,;1)$, $\overrightarrow{AB}(2\,;2\,;-2)$: $(R)\ :\ x+y-z-1=0$. **b)** $(2\,;1\,;-2)$ et $(1\,;1\,;-1)$ non colinéaires : non parallèles ; produit scalaire $2+1+2=5\neq 0$: non perpendiculaires.
3. $2(x-1)+2(y+1)-2(z-2)=6$ s'écrit $x+y-z-1=0$: c'est le plan médiateur (R), car $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}=\frac{AB^2}{2}=6$.

PARTIE

3

La sphère

Équation cartésienne
Sphère et plan, plan tangent
Sphère et droite



Activité 11.3 — La portée d'un émetteur

ACTIVITÉ 11.3 — La portée d'un émetteur

Un émetteur placé au point $\Omega(1\,;-2\,;3)$ d'un repère orthonormé a une portée de 3 unités : il atteint exactement les points situés à la distance 3 de Ω.

Activité 11.3 — La portée d'un émetteur

ACTIVITÉ 11.3 — La portée d'un émetteur

Un émetteur placé au point $\Omega(1\,;-2\,;3)$ d'un repère orthonormé a une portée de 3 unités : il atteint exactement les points situés à la distance 3 de Ω.

1. Traduire la condition $\Omega M = 3$ par une équation en x, y et z, puis la développer.

Activité 11.3 — La portée d'un émetteur

ACTIVITÉ 11.3 — La portée d'un émetteur

Un émetteur placé au point $\Omega(1\,;-2\,;3)$ d'un repère orthonormé a une portée de 3 unités : il atteint exactement les points situés à la distance 3 de Ω.

1. Traduire la condition $\Omega M = 3$ par une équation en x, y et z, puis la développer.
2. Yassine affirme : « toute équation de la forme $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + k = 0$ représente l'ensemble des points atteints par un émetteur placé en Ω ». Écrire cette équation sous la forme $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = \ldots$

Activité 11.3 — La portée d'un émetteur

ACTIVITÉ 11.3 — La portée d'un émetteur

Un émetteur placé au point $\Omega(1\,;-2\,;3)$ d'un repère orthonormé a une portée de 3 unités : il atteint exactement les points situés à la distance 3 de Ω.

1. Traduire la condition $\Omega M = 3$ par une équation en x, y et z, puis la développer.
2. Yassine affirme : « toute équation de la forme $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + k = 0$ représente l'ensemble des points atteints par un émetteur placé en Ω ». Écrire cette équation sous la forme $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = \ldots$
3. Tester l'affirmation de Yassine pour $k = 5$, $k = 14$ et $k = 20$: décrire chaque fois l'ensemble des points M obtenu.

Activité 11.3 — La portée d'un émetteur

ACTIVITÉ 11.3 — La portée d'un émetteur

Un émetteur placé au point $\Omega(1\,;-2\,;3)$ d'un repère orthonormé a une portée de 3 unités : il atteint exactement les points situés à la distance 3 de Ω.

1. Traduire la condition $\Omega M = 3$ par une équation en x, y et z, puis la développer.
2. Yassine affirme : « toute équation de la forme $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + k = 0$ représente l'ensemble des points atteints par un émetteur placé en Ω ». Écrire cette équation sous la forme $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = \ldots$
3. Tester l'affirmation de Yassine pour $k = 5$, $k = 14$ et $k = 20$: décrire chaque fois l'ensemble des points M obtenu.
4. À quelle condition sur k l'équation représente-t-elle des points tous situés à une même distance $R > 0$ de Ω ? Exprimer alors R en fonction de k.

Correction — Activité 11.3

CORRECTION — Activité 11.3

1 $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.

Correction — Activité 11.3

CORRECTION — Activité 11.3

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.
2. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+k=0$ s'écrit $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=14-k$.

Correction — Activité 11.3

CORRECTION — Activité 11.3

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.
2. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+k=0$ s'écrit $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=14-k$.
3. $k=5$: $\Omega M^2=9$, sphère de centre Ω et de rayon 3 ; $k=14$: $\Omega M^2=0$, seul le point Ω ; $k=20$: $\Omega M^2=-6$, aucun point. Yassine a tort.

Correction — Activité 11.3

CORRECTION — Activité 11.3

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.
2. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+k=0$ s'écrit $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=14-k$.
3. $k=5$: $\Omega M^2=9$, sphère de centre Ω et de rayon 3 ; $k=14$: $\Omega M^2=0$, seul le point Ω ; $k=20$: $\Omega M^2=-6$, aucun point. Yassine a tort.
4. Il faut $14-k>0$, c'est-à-dire $k<14$; alors $R=\sqrt{14-k}$.

Remarque 11.4

REMARQUE 11.4

Une équation du type $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ ne représente pas toujours une sphère : il faut faire apparaître des carrés pour le savoir.

Sphère

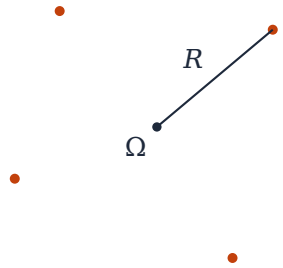
DÉFINITION 11.6 — Sphère

Soit Ω un point et R un réel strictement positif. La **sphère** de centre Ω et de rayon R, notée $\mathcal{S}(\Omega, R)$, est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\Omega M = R$.

La sphère en images

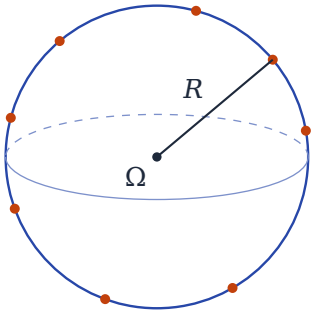


La sphère en images



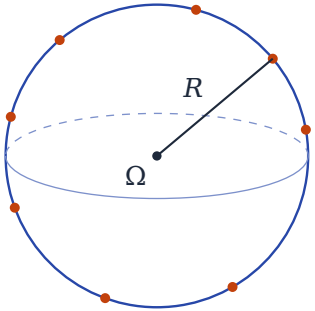
- Tous les points à la distance R de Ω...

La sphère en images



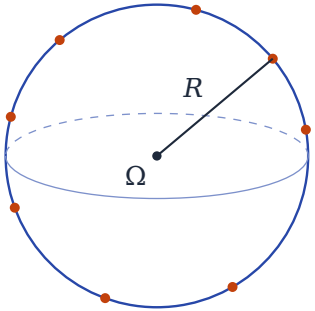
- Tous les points à la distance R de Ω...
- ...forment la **sphère** $\mathcal{S}(\Omega, R) : \Omega M = R$.

La sphère en images



- Tous les points à la distance R de Ω...
- ...forment la **sphère** $\mathcal{S}(\Omega, R)$: $\Omega M = R$.
- En coordonnées :
  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.

La sphère en images



- Tous les points à la distance R de Ω…
- …forment la **sphère** $\mathcal{S}(\Omega, R)$: $\Omega M = R$.
- En coordonnées : $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.
- Pour $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$: compléter les carrés, puis lire le signe de k : $k > 0$ sphère, $k = 0$ un point, $k < 0$ vide.

Équation cartésienne d'une sphère

PROPRIÉTÉ 11.9 — Équation cartésienne d'une sphère

Dans un repère orthonormé, la sphère de centre $\Omega(a\,;b\,;c)$ et de rayon R a pour équation

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

Équation cartésienne d'une sphère

PROPRIÉTÉ 11.9 — Équation cartésienne d'une sphère

Dans un repère orthonormé, la sphère de centre $\Omega(a\,;b\,;c)$ et de rayon R a pour équation

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

DÉMONSTRATION

$M(x\,;y\,;z)\in\mathcal{S}(\Omega,R)$ équivaut à $\Omega M^2=R^2$ (car $\Omega M\geqslant 0$ et $R>0$), c'est-à-dire $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.

Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

PROPRIÉTÉ 11.10 — Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

Soit (S) l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, et $k = \dfrac{a^2+b^2+c^2}{4} - d$. Soit $\Omega\left(-\frac{a}{2}\,;-\frac{b}{2}\,;-\frac{c}{2}\right)$.

- Si $k > 0$, (S) est la sphère de centre Ω et de rayon $R = \sqrt{k}$.

Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

PROPRIÉTÉ 11.10 — Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

Soit (S) l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, et $k = \dfrac{a^2+b^2+c^2}{4} - d$. Soit $\Omega\left(-\frac{a}{2}\,;-\frac{b}{2}\,;-\frac{c}{2}\right)$.

- Si $k > 0$, (S) est la sphère de centre Ω et de rayon $R = \sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, $(S) = \{\Omega\}$.

Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

PROPRIÉTÉ 11.10 — Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

Soit (S) l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, et $k = \dfrac{a^2+b^2+c^2}{4} - d$. Soit $\Omega\left(-\frac{a}{2}\,;-\frac{b}{2}\,;-\frac{c}{2}\right)$.

- Si $k > 0$, (S) est la sphère de centre Ω et de rayon $R = \sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, $(S) = \{\Omega\}$.
- Si $k < 0$, $(S) = \emptyset$.

Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

PROPRIÉTÉ 11.10 — Ensemble des points M tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

Soit (S) l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, et $k = \dfrac{a^2+b^2+c^2}{4} - d$. Soit $\Omega\left(-\frac{a}{2}\,;-\frac{b}{2}\,;-\frac{c}{2}\right)$.

- Si $k > 0$, (S) est la sphère de centre Ω et de rayon $R = \sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, $(S) = \{\Omega\}$.
- Si $k < 0$, $(S) = \emptyset$.

DÉMONSTRATION

En complétant les carrés : $x^2 + ax = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}$, et de même pour y et z. L'équation devient $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{c}{2}\right)^2 = k$, c'est-à-dire $\Omega M^2 = k$, d'où les trois cas.

Ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

PROPRIÉTÉ 11.11 — Ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est la sphère de **diamètre** $[AB]$: son centre est le milieu I de $[AB]$ et son rayon est $\dfrac{AB}{2}$.

Ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

PROPRIÉTÉ 11.11 — Ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est la sphère de **diamètre** $[AB]$: son centre est le milieu I de $[AB]$ et son rayon est $\dfrac{AB}{2}$.

DÉMONSTRATION

Avec $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$, $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$:

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}\right) = MI^2 - IA^2$. Donc $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ équivaut à $IM = IA = \dfrac{AB}{2}$.

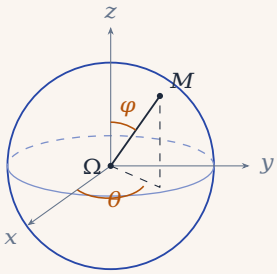
Représentation paramétrique d'une sphère

PROPRIÉTÉ 11.12 — Représentation paramétrique d'une sphère

La sphère de centre $\Omega(a\,;b\,;c)$ et de rayon R est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que

$$\begin{cases} x = a + R\cos\theta\sin\varphi \\ y = b + R\sin\theta\sin\varphi \\ z = c + R\cos\varphi \end{cases} \qquad (\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^2.$$

Ce système est une **représentation paramétrique** de la sphère.



Démonstration — Propriété 11.12

DÉMONSTRATION

Si M vérifie le système, alors $\Omega M^2 = R^2 \sin^2\varphi\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) + R^2\cos^2\varphi = R^2$, donc M appartient à la sphère. On admet la réciproque.

Reconnaître une sphère

MÉTHODE 11.3 — Reconnaître une sphère

Pour l'équation $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$: on regroupe les termes en x, en y, en z ; on complète chaque carré ; on lit le signe du second membre k (sphère, point ou ensemble vide) ; si $k > 0$, on donne le centre et le rayon $\sqrt{k}$.

Application 11.5

APPLICATION 11.5

L'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. Déterminer une équation cartésienne de la sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;0)$ et de rayon 3.
2. Déterminer la nature de chacun des ensembles suivants : (S_1) : $x^2+y^2+z^2-2x+6z+1=0$; (S_2) : $x^2+y^2+z^2+4y-2z+5=0$; (S_3) : $x^2+y^2+z^2-2x+2y+4=0$.
3. Soit $A(1\,;0\,;2)$ et $B(-1\,;2\,;0)$. Déterminer une équation cartésienne de l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$, puis préciser son centre et son rayon.
4. Donner une représentation paramétrique de la sphère (S_1).

Solution — Application 11.5

SOLUTION — Application 11.5

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+z^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-4x+2y-4=0$.

Solution — Application 11.5

SOLUTION — Application 11.5

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+z^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-4x+2y-4=0$.
2. $(S_1):(x-1)^2+y^2+(z+3)^2=9$, sphère de centre $(1\,;0\,;-3)$ et de rayon 3 ; $(S_2):$ $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=0$, le point $(0\,;-2\,;1)$; $(S_3):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=-2$, ensemble vide.

Solution — Application 11.5

SOLUTION — Application 11.5

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+z^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-4x+2y-4=0$.
2. $(S_1):(x-1)^2+y^2+(z+3)^2=9$, sphère de centre $(1\,;0\,;-3)$ et de rayon 3 ; $(S_2):$ $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=0$, le point $(0\,;-2\,;1)$; $(S_3):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=-2$, ensemble vide.
3. $x^2+y^2+z^2-2y-2z-1=0$: sphère de centre $I(0\,;1\,;1)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $\frac{AB}{2}=\sqrt{3}$.

Solution — Application 11.5

SOLUTION — Application 11.5

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+z^2=9$, soit $x^2+y^2+z^2-4x+2y-4=0$.
2. $(S_1):(x-1)^2+y^2+(z+3)^2=9$, sphère de centre $(1\,;0\,;-3)$ et de rayon 3 ; (S_2) : $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=0$, le point $(0\,;-2\,;1)$; $(S_3):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=-2$, ensemble vide.
3. $x^2+y^2+z^2-2y-2z-1=0$: sphère de centre $I(0\,;1\,;1)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $\frac{AB}{2}=\sqrt{3}$.
4. $x=1+3\cos\theta\sin\varphi,\ y=3\sin\theta\sin\varphi,\ z=-3+3\cos\varphi,\ (\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^2$.

Activité 11.4 — La coupe de l'orange

ACTIVITÉ 11.4 — La coupe de l'orange

Une orange est assimilée à une sphère (S) de centre Ω et de rayon 5 cm. On la coupe avec un couteau selon un plan (P) ; on note H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = \Omega H$.

Activité 11.4 — La coupe de l'orange

ACTIVITÉ 11.4 — La coupe de l'orange

Une orange est assimilée à une sphère (S) de centre Ω et de rayon 5 cm. On la coupe avec un couteau selon un plan (P) ; on note H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = \Omega H$.

1. On suppose que $d = 3$. Soit M un point commun à (S) et à (P). Justifier que le triangle $\Omega H M$ est rectangle en H, puis calculer HM. Quelle est la forme de la coupe ?

Activité 11.4 — La coupe de l'orange

ACTIVITÉ 11.4 — La coupe de l'orange

Une orange est assimilée à une sphère (S) de centre Ω et de rayon 5 cm. On la coupe avec un couteau selon un plan (P) ; on note H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = \Omega H$.

1. On suppose que $d = 3$. Soit M un point commun à (S) et à (P). Justifier que le triangle $\Omega H M$ est rectangle en H, puis calculer HM. Quelle est la forme de la coupe ?
2. Que devient la coupe si $d = 5$? si $d = 6$? si $d = 0$?

Activité 11.4 — La coupe de l'orange

ACTIVITÉ 11.4 — La coupe de l'orange

Une orange est assimilée à une sphère (S) de centre Ω et de rayon 5 cm. On la coupe avec un couteau selon un plan (P) ; on note H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = \Omega H$.

1. On suppose que $d = 3$. Soit M un point commun à (S) et à (P). Justifier que le triangle $\Omega H M$ est rectangle en H, puis calculer HM. Quelle est la forme de la coupe ?
2. Que devient la coupe si $d = 5$? si $d = 6$? si $d = 0$?
3. On place Ω à l'origine d'un repère orthonormé : (S) a pour équation $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, et on coupe selon le plan d'équation $z = 3$. Déterminer l'ensemble des points communs. Retrouve-t-on le résultat de la question 1 ?

Correction — Activité 11.4

CORRECTION — Activité 11.4

1. (ΩH) est orthogonale à (P), donc à (HM) : ΩHM est rectangle en H.
$HM^2 = \Omega M^2 - \Omega H^2 = 25 - 9 = 16$, $HM = 4$: la coupe est le **cercle** de centre H et de rayon 4.

Correction — Activité 11.4

CORRECTION — Activité 11.4

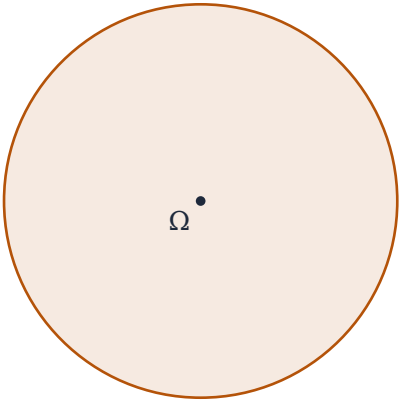
1. (ΩH) est orthogonale à (P), donc à (HM) : ΩHM est rectangle en H.
   $HM^2 = \Omega M^2 - \Omega H^2 = 25 - 9 = 16$, $HM = 4$: la coupe est le **cercle** de centre H et de rayon 4.
2. $d = 5$: $HM = 0$, un seul point H (le couteau effleure l'orange) ; $d = 6$: $HM^2 = -11$, aucun point ; $d = 0$: $H = \Omega$, cercle de rayon 5.

Correction — Activité 11.4

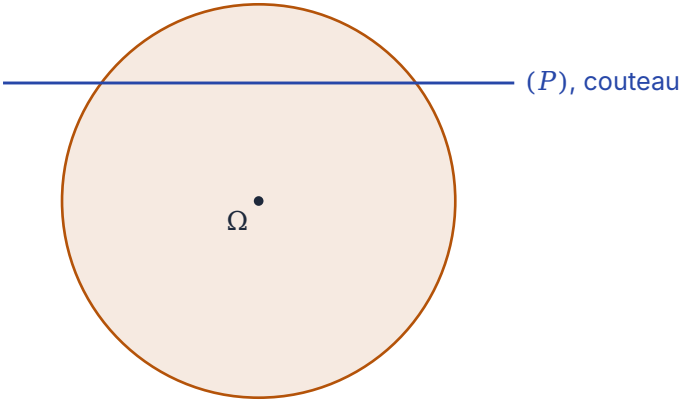
CORRECTION — Activité 11.4

1. (ΩH) est orthogonale à (P), donc à (HM) : ΩHM est rectangle en H.
   $HM^2 = \Omega M^2 - \Omega H^2 = 25 - 9 = 16$, $HM = 4$: la coupe est le **cercle** de centre H et de rayon 4.
2. $d = 5$: $HM = 0$, un seul point H (le couteau effleure l'orange) ; $d = 6$: $HM^2 = -11$, aucun point ; $d = 0$: $H = \Omega$, cercle de rayon 5.
3. $z = 3$ donne $x^2 + y^2 = 16$: cercle de centre $(0\,;0\,;3) = H$ et de rayon 4, dans le plan $z = 3$. On retrouve la question 1.

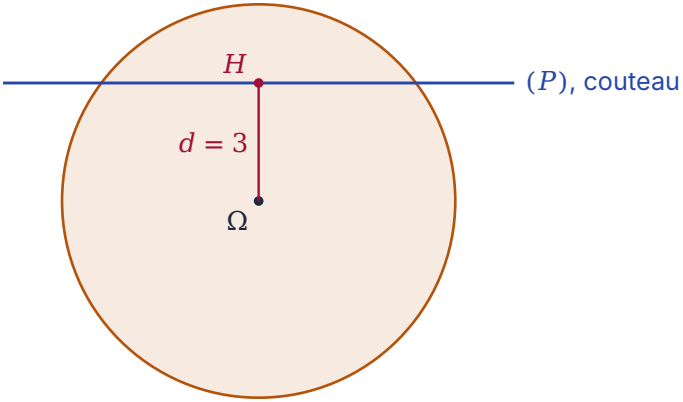
La coupe de l'orange en images



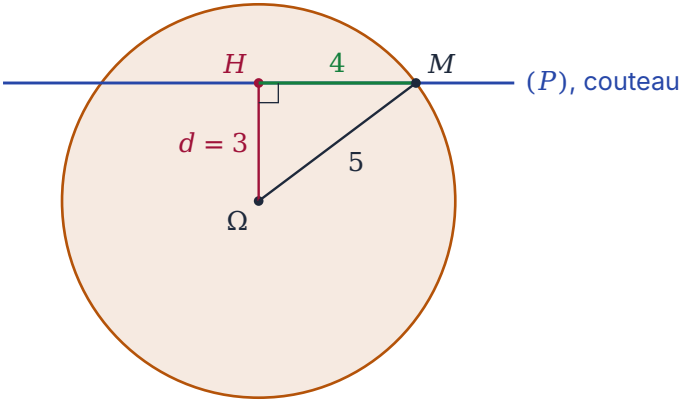
La coupe de l'orange en images



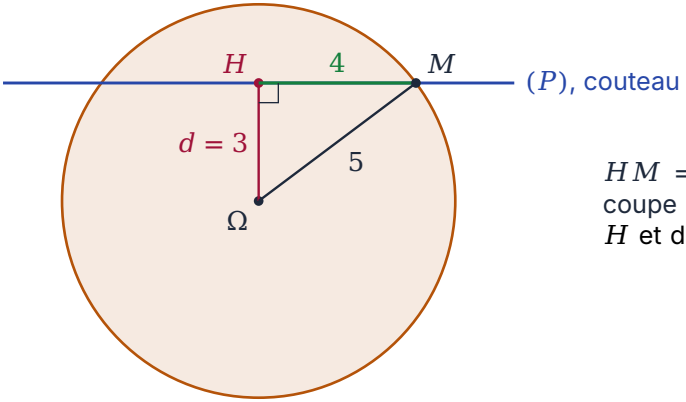
La coupe de l'orange en images



La coupe de l'orange en images



La coupe de l'orange en images



$HM = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$: la coupe est un cercle de centre H et de rayon 4.

Intersection d'une sphère et d'un plan

PROPRIÉTÉ 11.13 — Intersection d'une sphère et d'un plan

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (P) un plan, H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = d(\Omega, (P)) = \Omega H$.

- Si $d < R$, (P) coupe (S) suivant le **cercle** de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ (si $d = 0$, c'est un grand cercle de rayon R).

Intersection d'une sphère et d'un plan

PROPRIÉTÉ 11.13 — Intersection d'une sphère et d'un plan

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (P) un plan, H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = d(\Omega, (P)) = \Omega H$.

- Si $d < R$, (P) coupe (S) suivant le **cercle** de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ (si $d = 0$, c'est un grand cercle de rayon R).
- Si $d = R$, $(S) \cap (P) = \{H\}$: on dit que (P) est **tangent** à (S) en H.

Intersection d'une sphère et d'un plan

PROPRIÉTÉ 11.13 — Intersection d'une sphère et d'un plan

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (P) un plan, H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = d(\Omega, (P)) = \Omega H$.

- Si $d < R$, (P) coupe (S) suivant le **cercle** de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ (si $d = 0$, c'est un grand cercle de rayon R).
- Si $d = R$, $(S) \cap (P) = \{H\}$: on dit que (P) est **tangent** à (S) en H.
- Si $d > R$, $(S) \cap (P) = \emptyset$.

Intersection d'une sphère et d'un plan

PROPRIÉTÉ 11.13 — Intersection d'une sphère et d'un plan

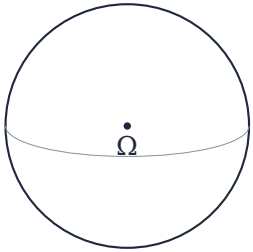
Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (P) un plan, H le projeté orthogonal de Ω sur (P) et $d = d(\Omega, (P)) = \Omega H$.

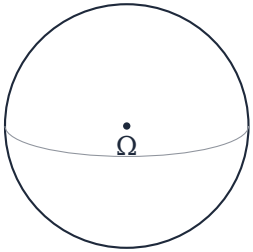
- Si $d < R$, (P) coupe (S) suivant le **cercle** de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ (si $d = 0$, c'est un grand cercle de rayon R).
- Si $d = R$, $(S) \cap (P) = \{H\}$: on dit que (P) est **tangent** à (S) en H.
- Si $d > R$, $(S) \cap (P) = \emptyset$.

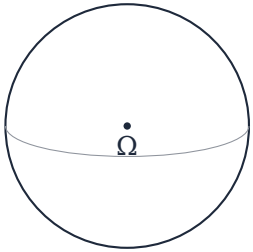
DÉMONSTRATION

Pour $M \in (P)$, le triangle $\Omega H M$ est rectangle en H, donc $\Omega M^2 = d^2 + HM^2$. Ainsi $M \in (S)$ équivaut à $HM^2 = R^2 - d^2$, ce qui donne les trois cas.

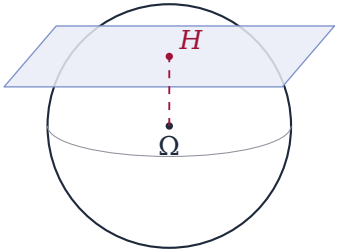
Sphère et plan en images



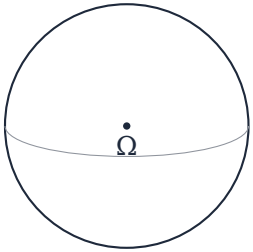


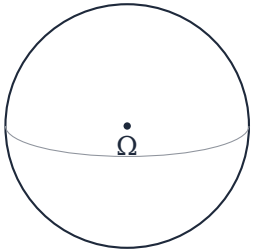


Sphère et plan en images

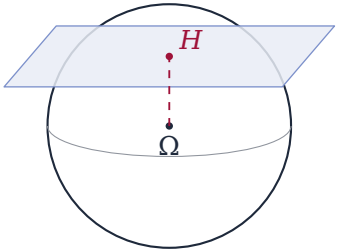


$d < R$: un cercle

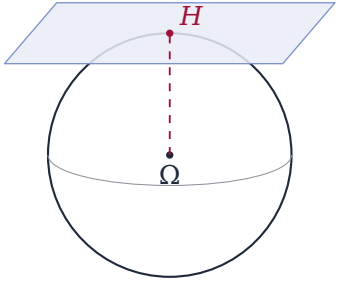




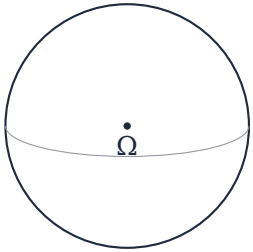
Sphère et plan en images



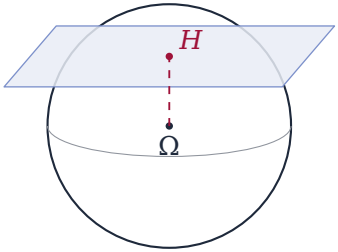
$d < R$: un cercle



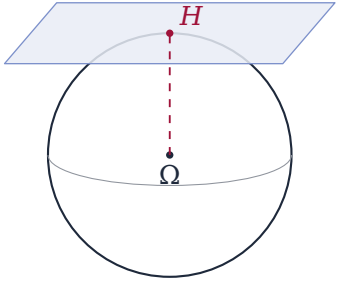
$d = R$: un point



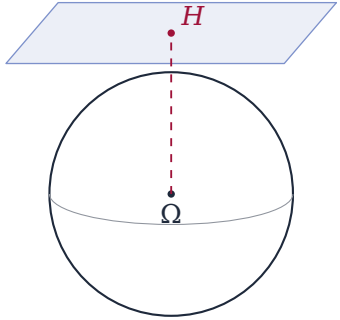
Sphère et plan en images



$d < R$: un cercle

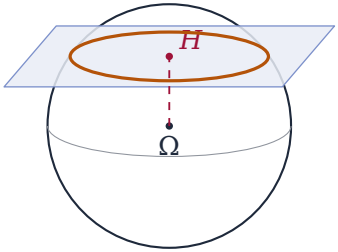


$d = R$: un point



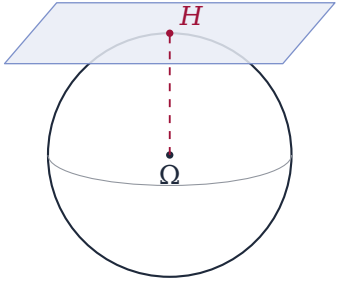
$d > R$: vide

Sphère et plan en images

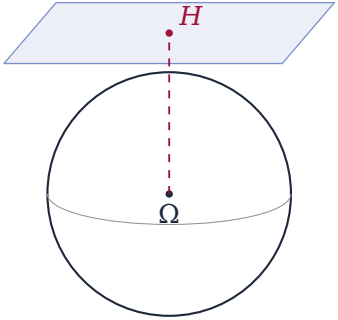


$d < R$: un cercle

rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, centre H



$d = R$: un point



$d > R$: vide

Plan tangent en un point

PROPRIÉTÉ 11.14 — Plan tangent en un point

Soit (S) la sphère de centre Ω et A un point de (S). Le plan tangent à (S) en A est le plan passant par A et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$: c'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$.

Remarque 11.5

REMARQUE 11.5

Conformément au programme, l'étude analytique de la position relative d'une sphère et d'un plan se fait sur des **exemples numériques** : on calcule $d(\Omega, (P))$ par la formule du théorème 11.2 et on la compare à R ; le centre du cercle d'intersection est le projeté orthogonal de Ω sur (P) (méthode 11.2).

Application 11.6

APPLICATION 11.6

On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ et le plan (P) d'équation $2x - y + 2z - 1 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R de la sphère (S).
2. Montrer que le plan (P) coupe (S) suivant un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.
3. Vérifier que le point $A(4\,;2\,;3)$ appartient à (S), puis déterminer une équation cartésienne du plan tangent à (S) en A.
4. Déterminer les réels k pour lesquels le plan d'équation $z = k$ est tangent à (S).

Solution — Application 11.6

SOLUTION — Application 11.6

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$: $\Omega(1\,;-2\,;3)$, $R=5$.

Solution — Application 11.6

SOLUTION — Application 11.6

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$: $\Omega(1\,;-2\,;3)$, $R=5$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2+2+6-1|}{3}=3<5$: cercle de rayon $\sqrt{25-9}=4$; centre : $\Omega+t(2\,;-1\,;2)$ avec $9t+9=0$, $t=-1$, $H(-1\,;-1\,;1)$.

Solution — Application 11.6

SOLUTION — Application 11.6

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$: $\Omega(1\,;-2\,;3)$, $R=5$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2+2+6-1|}{3}=3<5$: cercle de rayon $\sqrt{25-9}=4$; centre : $\Omega+t(2\,;-1\,;2)$ avec $9t+9=0$, $t=-1$, $H(-1\,;-1\,;1)$.
3. $16+4+9-8+8-18-11=0$: $A\in(S)$. $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4\,;0)$: $3(x-4)+4(y-2)=0$, soit $3x+4y-20=0$.

Solution — Application 11.6

SOLUTION — Application 11.6

1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$: $\Omega(1\,;-2\,;3)$, $R=5$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2+2+6-1|}{3}=3<5$: cercle de rayon $\sqrt{25-9}=4$; centre : $\Omega+t(2\,;-1\,;2)$ avec $9t+9=0$, $t=-1$, $H(-1\,;-1\,;1)$.
3. $16+4+9-8+8-18-11=0$: $A\in(S)$. $\overrightarrow{\Omega A}(3\,;4\,;0)$: $3(x-4)+4(y-2)=0$, soit $3x+4y-20=0$.
4. $d(\Omega,(z=k))=|3-k|=5$: $k=-2$ ou $k=8$.

Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

MÉTHODE 11.4 — Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

On remplace x, y, z de la représentation paramétrique de la droite dans l'équation de la sphère : on obtient une équation du second degré en t.

- Deux solutions : la droite coupe la sphère en deux points.

Les points communs s'obtiennent en remplaçant t par chaque solution.

Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

MÉTHODE 11.4 — Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

On remplace x, y, z de la représentation paramétrique de la droite dans l'équation de la sphère : on obtient une équation du second degré en t.

- Deux solutions : la droite coupe la sphère en deux points.
- Une seule solution : la droite est **tangente** à la sphère.

Les points communs s'obtiennent en remplaçant t par chaque solution.

Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

MÉTHODE 11.4 — Étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite

On remplace x, y, z de la représentation paramétrique de la droite dans l'équation de la sphère : on obtient une équation du second degré en t.

- Deux solutions : la droite coupe la sphère en deux points.
- Une seule solution : la droite est **tangente** à la sphère.
- Aucune solution : la droite et la sphère n'ont aucun point commun.

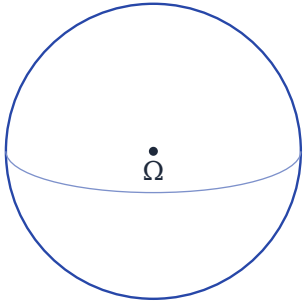
Les points communs s'obtiennent en remplaçant t par chaque solution.

Exemple 11.3

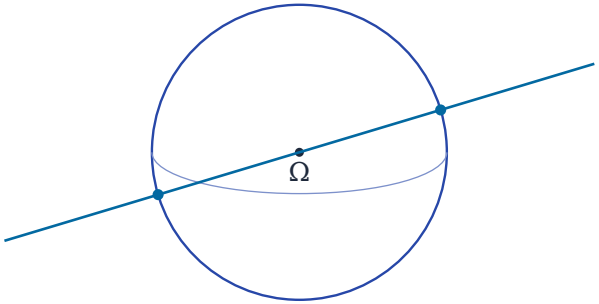
EXEMPLE 11.3

Soit (S) : $x^2+y^2+z^2=9$ et (D) : $x=1+t$, $y=2$, $z=t$ ($t\in\mathbb{R}$). En remplaçant : $(1+t)^2+4+t^2=9$, soit $2t^2+2t-4=0$, ou $t^2+t-2=0$, de solutions $t=1$ et $t=-2$. La droite coupe (S) aux deux points $(2\,;2\,;1)$ et $(-1\,;2\,;-2)$.

Sphère et droite en images

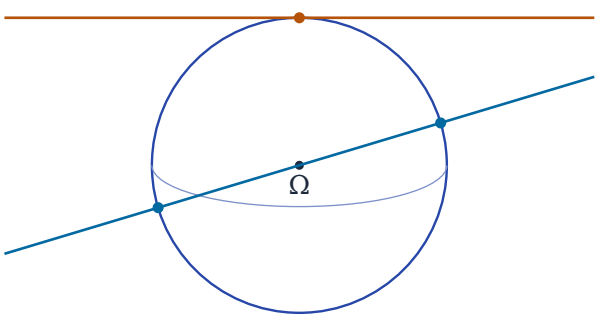


Sphère et droite en images



deux solutions en t : deux points

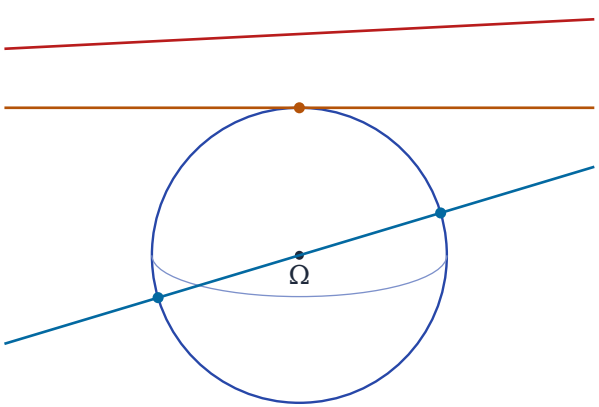
Sphère et droite en images



une solution : droite tangente

deux solutions en t : deux points

Sphère et droite en images



aucune solution : aucun point

une solution : droite tangente

deux solutions en t : deux points

Exercice 11.4 — Sphère, plans et droite

EXERCICE 11.4 — Sphère, plans et droite

On considère l'ensemble (S) des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$, et le plan (P) d'équation $x+2y+2z+7=0$.

1. Montrer que (S) est une sphère dont on déterminera le centre Ω et le rayon R.
2. Montrer que le plan (P) est tangent à (S) et déterminer les coordonnées du point de contact.
3. Montrer que le plan (Q) d'équation $x+2y+2z-2=0$ coupe (S) suivant un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
4. Soit (D) la droite de représentation paramétrique $x=4-4t$, $y=-3t$, $z=3-t$ $(t\in\mathbb{R})$. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (D) et (S).
5. Donner une représentation paramétrique de la sphère (S).

Correction — Exercice 11.4

CORRECTION — Exercice 11.4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$: sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;1)$ et de rayon $R=3$.

Correction — Exercice 11.4

CORRECTION — Exercice 11.4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$: sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;1)$ et de rayon $R=3$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2-2+2+7|}{3}=3=R$: tangent. Contact : $\Omega+t(1\,;2\,;2)$, $9t+9=0$, $t=-1$: $(1\,;-3\,;-1)$.

Correction — Exercice 11.4

CORRECTION — Exercice 11.4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$: sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;1)$ et de rayon $R=3$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2-2+2+7|}{3}=3=R$: tangent. Contact : $\Omega+t(1\,;2\,;2)$, $9t+9=0$, $t=-1$: $(1\,;-3\,;-1)$.
3. $d(\Omega,(Q))=\frac{|2-2+2-2|}{3}=0$: $\Omega\in(Q)$, grand cercle de centre Ω et de rayon 3.

Correction — Exercice 11.4

CORRECTION — Exercice 11.4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$: sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;1)$ et de rayon $R=3$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2-2+2+7|}{3}=3=R$: tangent. Contact : $\Omega+t(1\,;2\,;2)$, $9t+9=0$, $t=-1$: $(1\,;-3\,;-1)$.
3. $d(\Omega,(Q))=\frac{|2-2+2-2|}{3}=0$: $\Omega\in(Q)$, grand cercle de centre Ω et de rayon 3.
4. $(2-4t)^2+(1-3t)^2+(2-t)^2=9$ donne $26t^2-26t=0$, $t=0$ ou $t=1$: points $(4\,;0\,;3)$ et $(0\,;-3\,;2)$.

Correction — Exercice 11.4

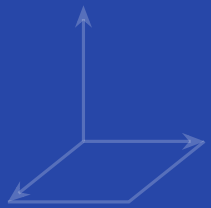
CORRECTION — Exercice 11.4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$: sphère de centre $\Omega(2\,;-1\,;1)$ et de rayon $R=3$.
2. $d(\Omega,(P))=\frac{|2-2+2+7|}{3}=3=R$: tangent. Contact : $\Omega+t(1\,;2\,;2)$, $9t+9=0$, $t=-1$: $(1\,;-3\,;-1)$.
3. $d(\Omega,(Q))=\frac{|2-2+2-2|}{3}=0$: $\Omega\in(Q)$, grand cercle de centre Ω et de rayon 3.
4. $(2-4t)^2+(1-3t)^2+(2-t)^2=9$ donne $26t^2-26t=0$, $t=0$ ou $t=1$: points $(4\,;0\,;3)$ et $(0\,;-3\,;2)$.
5. $x=2+3\cos\theta\sin\varphi$, $y=-1+3\sin\theta\sin\varphi$, $z=1+3\cos\varphi$, $(\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^2$.

PARTIE

4

Le produit vectoriel



Orientation de l'espace
Définition et coordonnées
Aires, plans et distances

Activité 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

ACTIVITÉ 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$. On cherche un vecteur normal au plan (ABC).

Activité 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

ACTIVITÉ 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$. On cherche un vecteur normal au plan (ABC).

1. Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$. Écrire les conditions $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, puis montrer que $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$, $t\in\mathbb{R}$. Combien de vecteurs conviennent ?

Activité 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

ACTIVITÉ 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$. On cherche un vecteur normal au plan (ABC).

1. Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$. Écrire les conditions $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, puis montrer que $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$, $t\in\mathbb{R}$. Combien de vecteurs conviennent ?
2. On note $\overrightarrow{AB}(x\,;y\,;z)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y'\,;z')$. Calculer le vecteur $\vec{w}\,(yz'-zy'\,;\,zx'-xz'\,;\,xy'-yx')$. Est-il normal au plan (ABC) ?

Activité 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

ACTIVITÉ 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$. On cherche un vecteur normal au plan (ABC).

1. Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$. Écrire les conditions $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, puis montrer que $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$, $t\in\mathbb{R}$. Combien de vecteurs conviennent ?
2. On note $\overrightarrow{AB}(x\,;y\,;z)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y'\,;z')$. Calculer le vecteur $\vec{w}\,(yz'-zy'\,;\,zx'-xz'\,;\,xy'-yx')$. Est-il normal au plan (ABC) ?
3. Calculer $\|\vec{w}\|$, puis l'aire $\mathcal{A}$ du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (on calculera $\cos\widehat{BAC}$, puis $\sin\widehat{BAC}$). Comparer.

Activité 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

ACTIVITÉ 11.5 — Un vecteur orthogonal à deux vecteurs

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$. On cherche un vecteur normal au plan (ABC).

1. Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$. Écrire les conditions $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, puis montrer que $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$, $t\in\mathbb{R}$. Combien de vecteurs conviennent ?
2. On note $\overrightarrow{AB}(x\,;y\,;z)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y'\,;z')$. Calculer le vecteur $\vec{w}\,(yz'-zy'\,;\,zx'-xz'\,;\,xy'-yx')$. Est-il normal au plan (ABC) ?
3. Calculer $\|\vec{w}\|$, puis l'aire $\mathcal{A}$ du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (on calculera $\cos\widehat{BAC}$, puis $\sin\widehat{BAC}$). Comparer.
4. Calculer le vecteur $\vec{w}$ de la même façon pour le couple $(\vec{i},\vec{j})$, puis pour le couple $(\vec{j},\vec{i})$. Le vecteur obtenu dépend-il de l'ordre ? Quelle information, autre que la direction et la longueur, faut-il préciser pour définir $\vec{w}$?

Correction — Activité 11.5

CORRECTION — Activité 11.5

1. $\overrightarrow{AB}(-1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;0\,;3)$: $-a+2b=0$ et $-a+3c=0$, d'où $a=2b=3c$; avec $c=2t$: $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$. Une infinité de vecteurs, tous colinéaires.

Correction — Activité 11.5

CORRECTION — Activité 11.5

1. $\overrightarrow{AB}(-1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;0\,;3)$: $-a+2b=0$ et $-a+3c=0$, d'où $a=2b=3c$; avec $c=2t$: $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$. Une infinité de vecteurs, tous colinéaires.
2. $\vec{w}\,(2\times3-0\times0\,;\;0\times(-1)-(-1)\times3\,;\;(-1)\times0-2\times(-1))=(6\,;3\,;2)$: normal au plan ($t=1$).

Correction — Activité 11.5

CORRECTION — Activité 11.5

1. $\overrightarrow{AB}(-1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;0\,;3)$: $-a+2b=0$ et $-a+3c=0$, d'où $a=2b=3c$; avec $c=2t$: $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$. Une infinité de vecteurs, tous colinéaires.
2. $\vec{w}\,(2\times 3-0\times 0\,;\ 0\times(-1)-(-1)\times 3\,;\ (-1)\times 0-2\times(-1))=(6\,;3\,;2)$: normal au plan ($t=1$).
3. $\|\vec{w}\|=\sqrt{49}=7$. $AB=\sqrt{5}$, $AC=\sqrt{10}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$, $\cos\widehat{BAC}=\frac{1}{\sqrt{50}}$, $\sin\widehat{BAC}=\frac{7}{\sqrt{50}}$, d'où $\mathcal{A}=\sqrt{5}\times\sqrt{10}\times\frac{7}{\sqrt{50}}=7=\|\vec{w}\|$.

Correction — Activité 11.5

CORRECTION — Activité 11.5

1. $\overrightarrow{AB}(-1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;0\,;3)$: $-a+2b=0$ et $-a+3c=0$, d'où $a=2b=3c$; avec $c=2t$: $\vec{n}=t\,(6\,;3\,;2)$. Une infinité de vecteurs, tous colinéaires.
2. $\vec{w}\,(2\times 3-0\times 0\,;\ 0\times(-1)-(-1)\times 3\,;\ (-1)\times 0-2\times(-1))=(6\,;3\,;2)$: normal au plan ($t=1$).
3. $\|\vec{w}\|=\sqrt{49}=7$. $AB=\sqrt{5}$, $AC=\sqrt{10}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$, $\cos\widehat{BAC}=\frac{1}{\sqrt{50}}$, $\sin\widehat{BAC}=\frac{7}{\sqrt{50}}$, d'où $\mathcal{A}=\sqrt{5}\times\sqrt{10}\times\frac{7}{\sqrt{50}}=7=\|\vec{w}\|$.
4. $(\vec{i},\vec{j})$ donne $(0\,;0\,;1)=\vec{k}$; $(\vec{j},\vec{i})$ donne $(0\,;0\,;-1)=-\vec{k}$. Le résultat dépend de l'ordre : il faut préciser un **sens**, c'est-à-dire orienter l'espace.

Remarque 11.6

REMARQUE 11.6

Deux vecteurs opposés ont la même direction et la même norme : pour choisir l'un d'eux, il faut un **sens** de référence. C'est le rôle de l'orientation de l'espace.

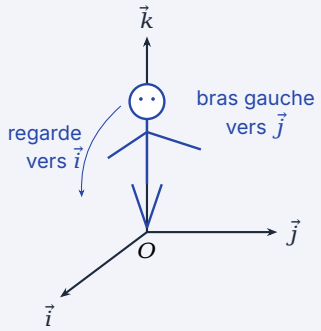
Trièdre, bonhomme d'Ampère, repère direct

DÉFINITION 11.7 — Trièdre, bonhomme d'Ampère, repère direct

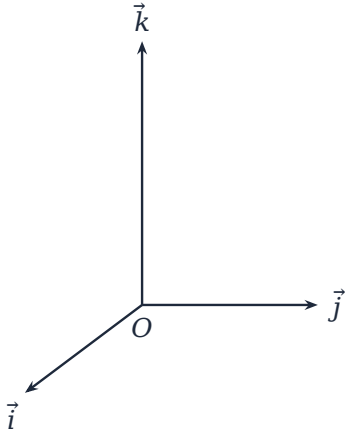
Soit $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ un repère de l'espace et I, J, K les points tels que $\overrightarrow{OI}=\vec{i}$, $\overrightarrow{OJ}=\vec{j}$, $\overrightarrow{OK}=\vec{k}$. Le triplet de demi-droites $([OI),[OJ),[OK))$ est un **trièdre**.

Un observateur, appelé **bonhomme d'Ampère**, se place sur (OK), les pieds en O et la tête en K, et regarde le point I. Si le point J est à sa **gauche**, le trièdre et le repère $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ sont dits **directs** ; sinon, ils sont dits **indirects**.

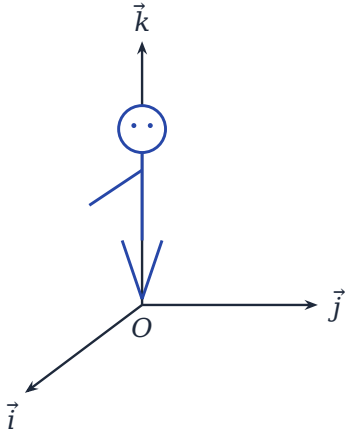
Un repère orthonormé direct est un repère orthonormé dont le trièdre est direct ; l'espace est alors dit **orienté**.



Le bonhomme d'Ampère en images

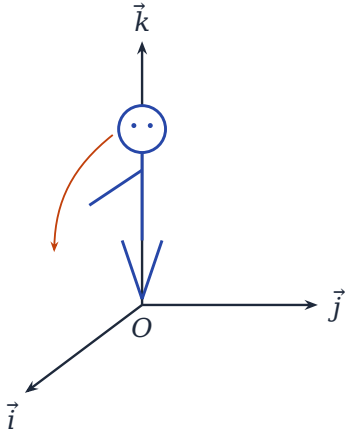


Le bonhomme d'Ampère en images



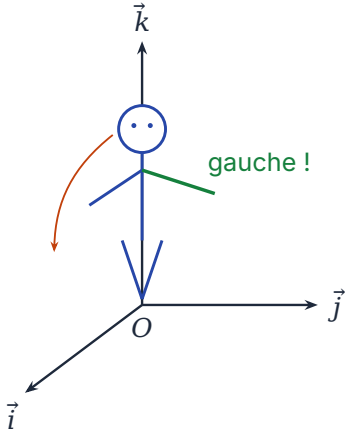
1. Le bonhomme se tient sur l'axe de $\vec{k}$: pieds en O, tête vers $\vec{k}$.

Le bonhomme d'Ampère en images



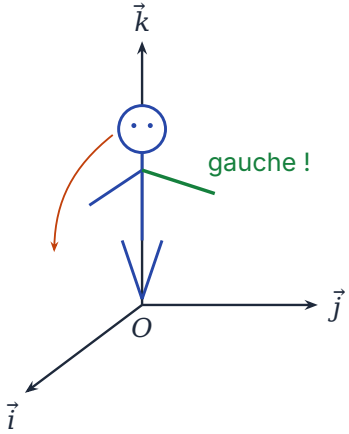
1. Le bonhomme se tient sur l'axe de $\vec{k}$: pieds en O, tête vers $\vec{k}$.
2. Il regarde dans la direction de $\vec{i}$.

Le bonhomme d'Ampère en images



1. Le bonhomme se tient sur l'axe de $\vec{k}$: pieds en O, tête vers $\vec{k}$.
2. Il regarde dans la direction de $\vec{i}$.
3. Si $\vec{j}$ est à sa **gauche** : le repère $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est **direct**.

Le bonhomme d'Ampère en images



1. Le bonhomme se tient sur l'axe de $\vec{k}$: pieds en O, tête vers $\vec{k}$.
2. Il regarde dans la direction de $\vec{i}$.
3. Si $\vec{j}$ est à sa **gauche** : le repère $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est **direct**.
4. Échanger $\vec{i}$ et $\vec{j}$ (ou remplacer $\vec{k}$ par $-\vec{k}$) rend le repère **indirect**.

Remarque 11.7

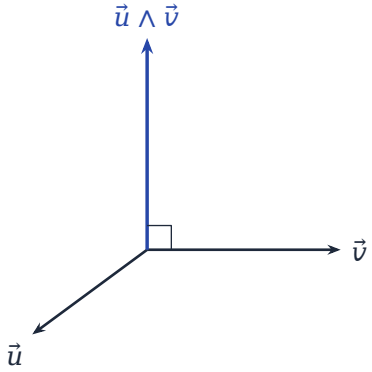
REMARQUE 11.7

Si $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est direct, alors $(O\,;\vec{j},\vec{k},\vec{i})$ et $(O\,;\vec{k},\vec{i},\vec{j})$ sont directs, tandis que $(O\,;\vec{j},\vec{i},\vec{k})$ et $(O\,;\vec{i},\vec{j},-\vec{k})$ sont indirects. Dans toute la suite, l'espace est orienté.

Le produit vectoriel en images

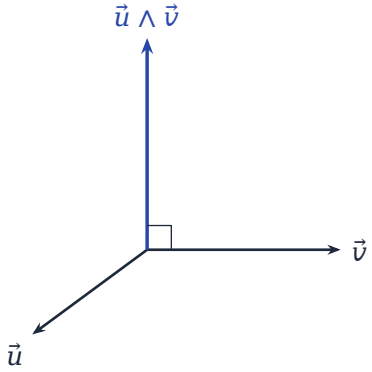


Le produit vectoriel en images



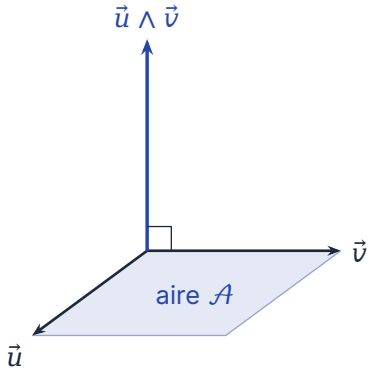
1. **Direction** : orthogonale à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Le produit vectoriel en images



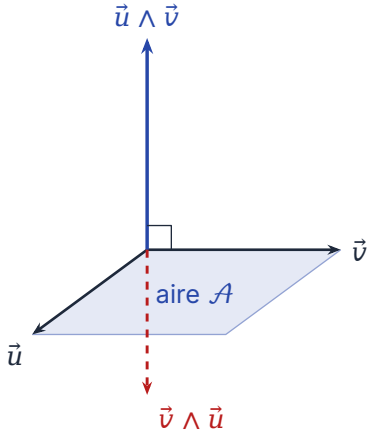
1. **Direction** : orthogonale à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. **Sens** : $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ direct (bonhomme d'Ampère).

Le produit vectoriel en images



1. **Direction** : orthogonale à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. **Sens** : $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ direct (bonhomme d'Ampère).
3. **Norme** : $\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin \theta$ = aire du parallélogramme.

Le produit vectoriel en images



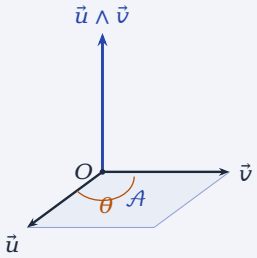
1. **Direction** : orthogonale à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. **Sens** : $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ direct (bonhomme d'Ampère).
3. **Norme** : $\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin \theta$ = aire du parallélogramme.
4. Changer l'ordre change le sens : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Produit vectoriel

DÉFINITION 11.8 — Produit vectoriel

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;

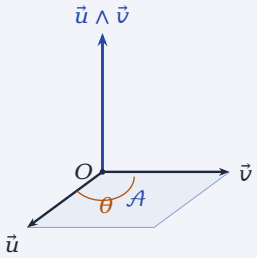


Produit vectoriel

DÉFINITION 11.8 — Produit vectoriel

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \overrightarrow{OC}$ où :

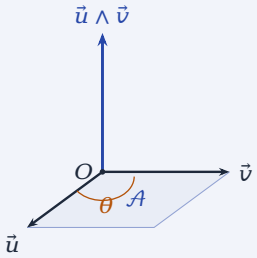


Produit vectoriel

DÉFINITION 11.8 — Produit vectoriel

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \overrightarrow{OC}$ où :
  - $\overrightarrow{OC}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;

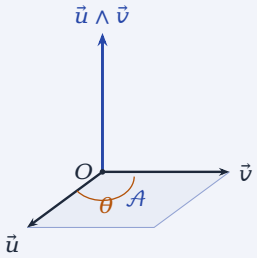


Produit vectoriel

DÉFINITION 11.8 — Produit vectoriel

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \overrightarrow{OC}$ où :
  - $\overrightarrow{OC}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;
  - le repère $\left(O ; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\right)$ est direct ;

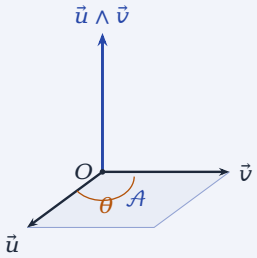


Produit vectoriel

DÉFINITION 11.8 — Produit vectoriel

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs de l'espace orienté. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \overrightarrow{OC}$ où :
  - $\overrightarrow{OC}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$;
  - le repère $\left(O\,;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}\right)$ est direct ;
  - $OC = OA \times OB \times \sin \widehat{AOB}$.



Interprétation de la norme

PROPRIÉTÉ 11.15 — Interprétation de la norme

Si A, B, C sont trois points de l'espace et D le point tel que $ABDC$ est un parallélogramme, alors

$$\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\| = \text{aire du parallélogramme } ABDC \qquad \text{et} \qquad \text{aire}(ABC) = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|.$$

Interprétation de la norme

PROPRIÉTÉ 11.15 — Interprétation de la norme

Si A, B, C sont trois points de l'espace et D le point tel que $ABDC$ est un parallélogramme, alors

$$\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\| = \text{aire du parallélogramme } ABDC \qquad \text{et} \qquad \text{aire}(ABC) = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|.$$

DÉMONSTRATION

Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB), la hauteur du parallélogramme est $CH = AC \times \sin \widehat{BAC}$; son aire vaut donc $AB \times AC \times \sin \widehat{BAC} = \left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$. Le triangle ABC en est la moitié.

Colinéarité

PROPRIÉTÉ 11.16 — Colinéarité

$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si, et seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. En particulier, trois points A, B, C sont alignés si, et seulement si, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 11.17 — Règles de calcul — admises

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel λ :

- **antisymétrie** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$;

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 11.17 — Règles de calcul — admises

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel λ :

- **antisymétrie** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$;
- **bilinéarité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w}$, $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$ et $(\lambda\vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\lambda\vec{v}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$.

Coordonnées du produit vectoriel

PROPRIÉTÉ 11.18 — Coordonnées du produit vectoriel — admise

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit $\vec{u}(x\,;\,y\,;\,z)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y'\,;\,z')$. Alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} = (yz' - zy')\,\vec{i} + (zx' - xz')\,\vec{j} + (xy' - yx')\,\vec{k}.$$

En particulier : $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$.

Attention 11.2

ATTENTION 11.2

Le produit vectoriel n'est pas commutatif : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{v} \wedge \vec{u}$ sont **opposés**. Dans le calcul des coordonnées, la composante en $\vec{j}$ porte un signe « $-$ » devant son déterminant. Le produit vectoriel est un **vecteur**, le produit scalaire est un **réel**.

Exemple 11.4

EXEMPLE 11.4

Pour $\vec{u}(1\,;-1\,;2)$ et $\vec{v}(0\,;3\,;1)$:
$\vec{u}\wedge\vec{v}=((-1)\times 1-2\times 3)\,\vec{i}-(1\times 1-0\times 2)\,\vec{j}+(1\times 3-0\times(-1))\,\vec{k}=-7\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$. Contrôle : $(-7)\times 1+(-1)\times(-1)+3\times 2=0$ et $0+(-3)+3=0$.

Application 11.7

APPLICATION 11.7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ pour $\vec{u}(1\,;2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;0\,;1)$, puis vérifier que ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. En déduire $\vec{v}\wedge\vec{u}$ sans nouveau calcul de coordonnées.
3. Montrer à l'aide du produit vectoriel que les vecteurs $\vec{a}(2\,;-4\,;6)$ et $\vec{b}(-1\,;2\,;-3)$ sont colinéaires.

Application 11.7

APPLICATION 11.7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ pour $\vec{u}(1\,;2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;0\,;1)$, puis vérifier que ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. En déduire $\vec{v}\wedge\vec{u}$ sans nouveau calcul de coordonnées.
3. Montrer à l'aide du produit vectoriel que les vecteurs $\vec{a}(2\,;-4\,;6)$ et $\vec{b}(-1\,;2\,;-3)$ sont colinéaires.

SOLUTION

1. $\vec{u}\wedge\vec{v}=(2\times1-(-1)\times0\,;\,(-1)\times3-1\times1\,;\,1\times0-2\times3)=(2\,;-4\,;-6)$; produits scalaires avec $\vec{u}$: $2-8+6=0$, avec $\vec{v}$: $6+0-6=0$.

Application 11.7

APPLICATION 11.7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ pour $\vec{u}(1\,;2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;0\,;1)$, puis vérifier que ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. En déduire $\vec{v}\wedge\vec{u}$ sans nouveau calcul de coordonnées.
3. Montrer à l'aide du produit vectoriel que les vecteurs $\vec{a}(2\,;-4\,;6)$ et $\vec{b}(-1\,;2\,;-3)$ sont colinéaires.

SOLUTION

1. $\vec{u}\wedge\vec{v}=(2\times1-(-1)\times0\,;\,(-1)\times3-1\times1\,;\,1\times0-2\times3)=(2\,;-4\,;-6)$; produits scalaires avec $\vec{u}$: $2-8+6=0$, avec $\vec{v}$: $6+0-6=0$.
2. $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})=(-2\,;4\,;6)$.

Application 11.7

APPLICATION 11.7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ pour $\vec{u}(1\,;2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;0\,;1)$, puis vérifier que ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
2. En déduire $\vec{v}\wedge\vec{u}$ sans nouveau calcul de coordonnées.
3. Montrer à l'aide du produit vectoriel que les vecteurs $\vec{a}(2\,;-4\,;6)$ et $\vec{b}(-1\,;2\,;-3)$ sont colinéaires.

SOLUTION

1. $\vec{u}\wedge\vec{v}=(2\times1-(-1)\times0\,;\,(-1)\times3-1\times1\,;\,1\times0-2\times3)=(2\,;-4\,;-6)$; produits scalaires avec $\vec{u}$: $2-8+6=0$, avec $\vec{v}$: $6+0-6=0$.
2. $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})=(-2\,;4\,;6)$.
3. $\vec{a}\wedge\vec{b}=(12-12\,;-6+6\,;4-4)=\vec{0}$: colinéaires ($\vec{a}=-2\vec{b}$).

Plan défini par trois points non alignés

PROPRIÉTÉ 11.19 — Plan défini par trois points non alignés

Si A, B, C sont trois points non alignés, le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

Équation du plan passant par trois points

MÉTHODE 11.5 — Équation du plan passant par trois points

On calcule $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ (non nul, puisque A, B, C ne sont pas alignés) ; si $\vec{n}(a\,;b\,;c)$, le plan (ABC) a une équation $ax + by + cz + d = 0$; on trouve d en écrivant que $A \in (ABC)$, puis on contrôle avec B et C.

Distance d'un point à une droite

THÉORÈME 11.3 — Distance d'un point à une droite

Soit (D) la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$, et M un point de l'espace. Alors

$$d(M,(D)) = \frac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Distance d'un point à une droite

THÉORÈME 11.3 — Distance d'un point à une droite

Soit (D) la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$, et M un point de l'espace. Alors

$$d(M,(D)) = \frac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}.$$

DÉMONSTRATION

Soit B le point tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et H le projeté orthogonal de M sur (D). L'aire du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ vaut $AB \times MH$, et aussi $\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|$. Donc $MH = \dfrac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$.

Application 11.8

APPLICATION 11.8

On considère les points $A(1\,;0\,;1)$, $B(2\,;1\,;0)$, $C(0\,;2\,;3)$ et $D(1\,;1\,;5)$ dans un repère orthonormé direct.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. Calculer l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
4. Calculer la distance du point C à la droite (AB), puis la distance du point D au plan (ABC).

Solution — Application 11.8

SOLUTION — Application 11.8

1. $\overrightarrow{AB}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;2\,;2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(4\,;-1\,;3)\neq\vec{0}$, donc A, B, C non alignés.

Solution — Application 11.8

SOLUTION — Application 11.8

1. $\overrightarrow{AB}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;2\,;2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(4\,;-1\,;3)\neq\vec{0}$, donc A, B, C non alignés.
2. Aire $=\frac{1}{2}\sqrt{16+1+9}=\frac{\sqrt{26}}{2}$.

Solution — Application 11.8

SOLUTION — Application 11.8

1. $\overrightarrow{AB}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;2\,;2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(4\,;-1\,;3)\neq\vec{0}$, donc A, B, C non alignés.
2. Aire $=\frac{1}{2}\sqrt{16+1+9}=\frac{\sqrt{26}}{2}$.
3. $4x-y+3z+d=0$ et $A:4+3+d=0$; $(ABC)\ :\ 4x-y+3z-7=0$ (contrôle avec B et C).

Solution — Application 11.8

SOLUTION — Application 11.8

1. $\overrightarrow{AB}(1\,;1\,;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1\,;2\,;2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(4\,;-1\,;3)\neq\vec{0}$, donc A, B, C non alignés.
2. Aire $=\frac{1}{2}\sqrt{16+1+9}=\frac{\sqrt{26}}{2}$.
3. $4x-y+3z+d=0$ et $A:4+3+d=0$; $(ABC)\ :\ 4x-y+3z-7=0$ (contrôle avec B et C).
4. $d(C,(AB))=\frac{\|\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{AB}\|}{AB}=\frac{\sqrt{26}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{78}}{3}$; $d(D,(ABC))=\frac{|4-1+15-7|}{\sqrt{26}}=\frac{11\sqrt{26}}{26}$.

Exercice 11.5 — Synthèse — type examen national

EXERCICE 11.5 — Synthèse — type examen national

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on considère les points $A(1\,;0\,;-1)$, $B(2\,;2\,;-1)$, $C(1\,;2\,;0)$ et la sphère (S) d'équation $x^2+y^2+z^2-4x+2y-4z-16=0$.

1. **a)** Montrer que $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$. **b)** En déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés, puis calculer l'aire du triangle ABC. **c)** Montrer que $2x-y+2z=0$ est une équation cartésienne du plan (ABC).
2. Calculer la distance du point C à la droite (AB).
3. **a)** Déterminer le centre Ω et le rayon R de la sphère (S). **b)** Montrer que le plan (ABC) coupe (S) suivant un cercle (Γ) de centre O, puis calculer son rayon.
4. **a)** Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (ABC). **b)** Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (Δ) et de (S). **c)** En déduire des équations cartésiennes des deux plans tangents à (S) et parallèles au plan (ABC).

Correction — Exercice 11.5 (1/2)

CORRECTION — Exercice 11.5

1. **a)** $\overrightarrow{AB}(1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(0\,;2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(2\,;-1\,;2)$. **b)** Non nul : non alignés ; aire $=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$. **c)** $2x-y+2z+d=0$, A : $d=0$; B et C vérifient.

Correction — Exercice 11.5 (1/2)

CORRECTION — Exercice 11.5

1. **a)** $\overrightarrow{AB}(1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(0\,;2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(2\,;-1\,;2)$. **b)** Non nul : non alignés ; aire $=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$. **c)** $2x-y+2z+d=0$, A : $d=0$; B et C vérifient.
2. $d(C,(AB))=\frac{\|\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{AB}\|}{AB}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Correction — Exercice 11.5 (1/2)

CORRECTION — Exercice 11.5

1. **a)** $\overrightarrow{AB}(1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}(0\,;2\,;1)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(2\,;-1\,;2)$. **b)** Non nul : non alignés ; aire $=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$. **c)** $2x-y+2z+d=0$, A : $d=0$; B et C vérifient.
2. $d(C,(AB))=\frac{\|\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{AB}\|}{AB}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$.
3. **a)** $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=25$: $\Omega(2\,;-1\,;2)$, $R=5$. **b)** $d=\frac{|4+1+4|}{3}=3<5$: cercle de rayon 4 ; centre $\Omega+t(2\,;-1\,;2)$ avec $9t+9=0$: $t=-1$, le point O.

Correction — Exercice 11.5 (2/2)

CORRECTION — Exercice 11.5

4 **a)** $x = 2 + 2t$, $y = -1 - t$, $z = 2 + 2t$. **b)** $9t^2 = 25$, $t = \pm\frac{5}{3}$: $\left(\frac{16}{3}\,;-\frac{8}{3}\,;\frac{16}{3}\right)$ et $\left(-\frac{4}{3}\,;\frac{2}{3}\,;-\frac{4}{3}\right)$. **c)** $2x - y + 2z - 24 = 0$ et $2x - y + 2z + 6 = 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = x\,x' + y\,y' + z\,z'$ (base orthonormée) ;
$\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (base orthonormée) ;
$\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

PLANS

$\vec{n}(a\,;b\,;c)$ normal : $ax + by + cz + d = 0$;
$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (base orthonormée) ;
$\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

PLANS

$\vec{n}(a\,;b\,;c)$ normal : $ax + by + cz + d = 0$;
$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

SPHÈRE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$;
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: sphère de diamètre $[AB]$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (base orthonormée) ;
$\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

PLANS

$\vec{n}(a\,;b\,;c)$ normal : $ax + by + cz + d = 0$;
$d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

SPHÈRE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$;
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: sphère de diamètre $[AB]$.

SPHÈRE ET PLAN

$d < R$: cercle de rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$; $d = R$: tangent ; $d > R$: vide.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (base orthonormée) ; $\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

PLANS

$\vec{n}(a\,;b\,;c)$ normal : $ax + by + cz + d = 0$; $d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

SPHÈRE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$; $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: sphère de diamètre $[AB]$.

SPHÈRE ET PLAN

$d < R$: cercle de rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$; $d = R$: tangent ; $d > R$: vide.

PRODUIT VECTORIEL

$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'\,;zx' - xz'\,;xy' - yx')$; aire$(ABC) = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$; $d(M,(D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PRODUIT SCALAIRE

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (base orthonormée) ; $\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

PLANS

$\vec{n}(a\,;b\,;c)$ normal : $ax + by + cz + d = 0$; $d(A,(P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

SPHÈRE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$; $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: sphère de diamètre $[AB]$.

SPHÈRE ET PLAN

$d < R$: cercle de rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$; $d = R$: tangent ; $d > R$: vide.

PRODUIT VECTORIEL

$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'\,;zx' - xz'\,;xy' - yx')$; aire$(ABC) = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$; $d(M,(D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.

PIÈGES

Le dessin trompe sur les angles ; $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; valeur absolue et racine dans les distances.